



扬哥
2020 年各高校
数学分析与高等代数真题汇总

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 南开大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	7
2 南开大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	8
3 中国海洋大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	9
4 中国海洋大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	10
5 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	12
6 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	13
7 首都师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	15
8 首都师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	16
9 中国科学技术大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	17
10 中国科学技术大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	19
11 同济大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	20
12 同济大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	21
13 武汉大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	22
14 武汉大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	23
15 天津大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	24
16 天津大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	25
17 四川大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	26
18 华南理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	27
19 华南理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	28
20 大连理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	29
21 兰州大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	31
22 兰州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	32
23 北京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	34
24 北京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	35
25 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	36
26 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	37
27 华中科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	38
28 华东师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	39
29 华东师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	41

30 浙江大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	42
31 浙江大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	43
32 哈尔滨工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	44
33 哈尔滨工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	45
34 西安电子科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	46
35 湖南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	47
36 湖南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	48
37 云南大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	49
38 河海大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	50
39 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	52
40 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	53
41 南京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	54
42 南京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	55
43 湖南大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	56
44 厦门大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	57
45 西南大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	58
46 西南大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	59
47 安徽大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	61
48 安徽大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	62
49 上海大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	64
50 上海大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	65
51 西南财经大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	66
52 西南财经大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	67
53 郑州大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	68
54 郑州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	69
55 华南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	71
56 华南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	72
57 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	73
58 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	74
59 陕西师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	76

60 吉林大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	77
61 北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	78
62 北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	79
63 西北大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	80
64 西北大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	81
65 南昌大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	82
66 南昌大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	83
67 南京理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	84
68 南京理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	85
69 中山大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	87
70 中山大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	88
71 苏州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	90
72 东华大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	91
73 南京航空航天大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	92
74 太原理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	93
75 北京大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	95
76 北京大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	96
77 西南交通大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	97
78 长安大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	98
79 长安大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	100
80 河北工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	102
81 河北工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	103
82 上海财经大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	104
83 重庆大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	105
84 南京大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	106
85 南京大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	107
86 中国矿业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷	108
87 中国矿业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷	109
88 中南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	110
89 中南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	111

90 电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	112
91 东北师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	113
92 哈尔滨工程大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	114
93 东南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	115

微信公众号: 数学考研资料

1. 南开大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\arctan x} - e^x}{\tan^3 x}.$$

二. (20 分) 判断函数

$$f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 的一致连续性, 并说明理由.

三. (30 分) 设 $p > 0$, 讨论广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x^p} \cos x dx$$

的条件收敛与绝对收敛性.

四. (30 分) 计算级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{n \cdot 2^n}$$

的和.

五. (30 分) 求函数

$$f(x, y) = y(x^2 + y^2 + \sqrt{2x-2})$$

在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 3\}$ 上的最大值与最小值.

六. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上可导, 在 $(0, 2)$ 上三阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $\int_0^2 f(x) dx = 8 \int_0^1 f(x) dx$, 证明存在 $\xi \in (0, 2)$, 是的 $f'''(\xi) = 0$.

七. (10 分) 设 G 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界闭区域, 其边界 ∂G 是由有限个逐片光滑曲面构成的. 函数 $u \in C^2(G)$ 且 u 在 ∂G 上恒等于零, 记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, ∇u 表示 u 的梯度, 证明: 对任意的 $\lambda > 0$, 都有

$$\lambda \iiint_G u^2 dx dy dz + \frac{1}{\lambda} \iiint_G (\Delta u)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_G |\nabla u|^2 dx dy dz.$$

2. 南开大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵.

二. (30 分) 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 Q 与对角矩阵 D , 使得 $A = QDQ'$.

三. (30 分) 证明矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 不相似.

四. (15 分) 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是有限维欧氏空间 V 中的线性变换, $\mathcal{B}^*$ 是 $\mathcal{B}$ 的共轭变换, 满足 $\mathcal{B}^* \mathcal{A} = \mathcal{O}$, 证明 $\mathcal{A} + \mathcal{B}$ 的秩等于 $\mathcal{A}$ 的秩加 $\mathcal{B}$ 的秩.

五. (15 分) 设 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是 $\mathbb{C}^{n \times 1}$ 的一组基, $l_1, l_2, \dots, l_m$ 是 $\mathbb{C}^{1 \times m}$ 的一组基, 证明

$$\{\mu_i l_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

是 $\mathbb{C}^{n \times m}$ 的一组基.

六. (10 分) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 有 n 个互不相同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 定义 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性变换 ad_A 为

$$\text{ad}_A(B) = AB - BA, \quad B \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

证明 $\lambda_i - \lambda_j$ ($1 \leq i, j \leq n, i \neq j$) 是 ad_A 的特征值.

七. (10 分) 设 $p(x), q(x)$ 是次数不超过 n ($n > 1$) 的实系数多项式. 证明: 存在次数不超过 $2n - 2$ 的实系数多项式 $F(x, y)$, 使得 $F(p(t), q(t)) = 0$ 对任意的实数 t 都成立.

八. (10 分) 设 B, C 为 n 阶实对称矩阵, 且 $|B| \neq 0$, 证明存在 n 阶实矩阵 A , 使得

$$AB + BA' = C.$$

九. (10 分) 设 V 为 n 维实线性空间, 如果存在 V 上的可逆线性变换 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 使得等式

$$\mathcal{A}\mathcal{B} - \mathcal{B}\mathcal{A} = \mathcal{B}^2\mathcal{A}$$

成立, 求所有正整数 n 的可能取值.

3. 中国海洋大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos x \cdot \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n})$.
2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{x^2 y^2}$.

二. 判断下列命题是否正确, 正确的给予证明, 错误的给出反例.

1. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对 $\forall x \in [a, b]$, 都有 $f(x) > 0$, 则 $\exists r > 0, \forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) > r$.
2. 若函数 $f(x)$ 可导, 则其导函数 $f'(x)$ 不存在第二类间断点.
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

三. 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: 在 $(a, +\infty)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

四. 若 E 是非空有上界的实数集, 设 $\sup E = a$, 且 $a \notin E$. 证明: 存在数列 $\{x_n\} \subseteq E$, 使得 $x_n < x_{n+1}, n = 1, 2, \cdots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

五. 设 $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cos 2xt dt$. 证明:

- (1) $f(x)$ 满足微分方程 $f'(x) + 2xf(x) = 0$.
- (2) $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-x^2}$.

六. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

回答下列问题:

- (1) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续? 为什么?
- (2) 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 为什么?

七. 若函数列 $\{g_n(x)\}$ 满足下列条件:

- (i) $g_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上非负连续, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 g_n(x) dx = 1$.
- (ii) $\forall c \in (0, 1)$, $\{g_n(x)\}$ 在 $[-1, -c]$ 与 $[c, 1]$ 上一致收敛于 0.

证明: 对 $[-1, 1]$ 上的任意连续函数 $f(x)$, 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-1}^1 f(x) g_n(x) dx = f(0)$.

八. 设 $\{a_n\}$ 是正的单调递增数列, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充分必要条件是数列 $\{a_n\}$ 有界.

九. 计算封闭曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^3 z$ ($a > 0$) 所围立体的体积.

4. 中国海洋大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 8 = 40$ 分) 填空题.

1. 若多项式 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的余式为 3, 除以 $x - 3$ 的余式为 4, 则 $f(x)$ 除以 $x^2 - 5x + 6$ 的余式为_____.
2. 设四阶行列式 D_4 的第三行元素为 $-1, 0, 2, 3$, 第四行元素对应余子式分别为 5, 10, $a, 5$, 则 $a =$ _____.
3. 设 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 都为四维行向量, 四阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ \gamma_3 \\ \gamma_4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \\ 2\gamma_4 \end{pmatrix}$, 且行列式 $|A| = 2, |B| = 1$, 则行列式 $|2A - B| =$ _____.
4. 若实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ 合同, 则二次型 $X'AX$ 的正惯性指数为_____.
5. t 满足_____时, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-t)x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的.
6. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间的两组基, 若向量 γ 在这两组基下的坐标分别为 $(x_1, x_2, x_3)'$ 与 $(y_1, y_2, y_3)'$, 且 $y_1 = x_1, y_2 = x_1 + x_2, y_3 = x_1 + x_2 + x_3$, 则由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为_____.
7. 已知 P 是数域, 向量空间 P^3 上的线性变换 $\mathcal{A}$ 为: 对 $\forall (a, b, c) \in P^3$, 有 $\mathcal{A}(a, b, c) = (a + 2b - c, b + c, a + b - 2c)$, 则线性变换 $\mathcal{A}$ 的秩为_____.
8. 在二维实向量空间 $\mathbb{R}^2$ 中定义内积如下: 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \forall y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$, 有 $(X, Y) = 3x_1y_1 + x_2y_2$. 求向量 $\alpha = (1, 1), \beta = (0, 2)$ 的夹角余弦为 $\cos\langle\alpha, \beta\rangle =$ _____.

二. 设 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-(2n-1)) + 1$, 其中 n 为大于 1 的非负整数. 证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

三. 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

- (1) 若 k 是正整数, α 是 $A^{k+1}X = 0$ 的解, α 不是 $A^kX = 0$ 的解, 则 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^k\alpha$ 线性无关.
- (2) 当正整数 $k \geq n$ 时, 必有 $r(A^{k+1}) = r(A^k)$.

四. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$.

- (1) 计算行列式 $|A|$.
- (2) 求矩阵 B .

五. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ a_1 & b & 2 & 0 \\ a_2 & b_1 & c & 2 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似. 问: a, a_1, a_2, b, b_1, c 满足什么条件?

六. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

- (1) 求出 A 的特征矩阵的等价标准形.
- (2) 写出 A 的不变因子, 行列式因子, 初等因子.
- (3) 写出 A 的特征多项式和最小多项式.
- (4) 写出 A 的有理标准形和若尔当标准形.

七. 设 $\mathcal{F}$ 是 n 维欧几里得空间 V 的对称变换, 证明: $\mathcal{F}$ 的像子空间 $\text{Im}\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}$ 的核子空间 $\text{Ker}\mathcal{F}$ 的正交补.

5. 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (30 分) 求下列极限.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right].$

2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\tan x) - \sin(\sin x)}{\tan x - \sin x}.$

3. 证明不等式 $1 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$

二. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

四. (15 分) 设函数 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \varphi(x)$, 其中函数 $\varphi(x)$ 在 $x = 2$ 点的邻域内有 $(n-1)$ 阶的连续导函数, 证明: $f^{n-1}(2) = 0$ 且 $f^n(2) = n! \cdot \varphi(2)$.

五. (15 分)

(1) 分析二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续性与该点存在一阶偏导数的关系 (可举例说明).

(2) 若二元函数 $f(x, y)$ 的两个一阶偏导数在点 (x_0, y_0) 某邻域存在且偏导数有界, 证明: $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续.

六. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导且满足 $|f''(x)| \leq 1$ ($0 \leq x \leq 1$), 又设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内取得极值 $\frac{1}{4}$, 证明: $|f(0)| + |f(1)| \leq 1$.

七. (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n})^{n^2} x^n$ 收敛半径和收敛区间, 并判断其收敛区间端点处的敛散性.

八. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2(1 - x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy.$$

其中 Σ 是曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq a$, $a > 0$) 绕 x 轴而成的旋转曲面外侧.

九. (10 分) 若函数 $u(x, y)$ 具有二阶偏导数, 证明:

$$u(x, y) = f(x)g(y) \text{ 的充要条件为 } u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \quad (u \neq 0).$$

十. (10 分) 证明:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{x} \cos x dx$ 关于 $a \in [0, 1]$ 一致收敛.

(2) 求 $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-x}}{x} \cos x dx$.

6. 北京科技大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算下列行列式.

$$D_n = \begin{vmatrix} a^2 + ab & a^2b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a + b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a + b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a + b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a + b \end{vmatrix}.$$

二. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 4 & t & 1 \\ -2 & 2 & t \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -t \end{pmatrix}$. 当 t 为何值时, 方程组 $AX = b$ 无解, 有唯一解, 有无穷多解, 并给出有解时相应的解.

三. (15 分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 是多项式, m 为任意正整数, 证明:

$$g^m(x) | f^m(x) \text{ 当且仅当 } g(x) | f(x).$$

四. (15 分) 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$ 为实 n -维非零列向量, 令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x'(\alpha\beta' + \beta\alpha')x$. 计算:

(1) α, β 线性相关, 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范型.

(2) α, β 线性无关, 求 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的规范型.

五. (15 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶矩阵, 若 $A^2 = E_n$ (E_n 为单位阵), 则称 A 为对合阵, 证明:

(1) 若 A 是 n 阶对合阵, 则 $\text{rank}(E_n + A) + \text{rank}(E_n - A) = n$.

(2) n 阶对合阵 A 一定可以对角化, 其相似对角形为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & -E_{n-r} \end{pmatrix}$, 其中 $r = \text{rank}(E_n + A)$.

六. (15 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in V$, $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 又有 $\beta_1, \beta_2 \in W$ 且 β_1, β_2 线性无关, 证明:

可用 β_1, β_2 替换 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中的两个向量 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}$, 使得剩下的两个向量 $\alpha_{i_3}, \alpha_{i_4}$ 与 β_1, β_2 仍然构成子空间 W , 即 $W = L(\beta_1, \beta_2, \alpha_{i_3}, \alpha_{i_4})$.

七. (15 分) 设 P 为数域, 令 $V_1 = \{A \in P^{n \times n} \mid A = A'\}$, $V_2 = \{B \in P^{n \times n} \mid B = -B'\}$, 其中 $P^{n \times n}$ 表示数域 P 上的 n 阶方阵的集合, 证明: $P^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

八. (15 分) 设 V 为全体 n ($n \geq 2$) 阶实对称矩阵构成的实数域上的向量空间, 在 V 上定义二元函数 $(A, B) = \text{tr}(AB)$, 其中 $\text{tr}(AB)$ 表示矩阵 AB 的迹, E_{ij} 表示第 i 行第 j 列元素为 1, 其余元素均为零的 n 阶方阵. 证明:

(1) V 关于 (A, B) 构成欧氏空间.

(2) 记 $W = L(E_{11}, E_{12} + E_{21})$, $W^\perp$ 为 W 中任一元素都正交的 n 阶实对称矩阵的全体, 求 $W^\perp$ 的一组基和维数.

九. (15 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

- (1) 矩阵 A 可能有怎样的若尔当标准形?
- (2) 求当 x 取何值时, A 可相似对角化?
- (3) 当 $x = 1$ 时, 求可逆矩阵 P , 满足 $P^{-1}AP = J$, J 为 A 的若尔当标准形.

微信公众号: 数学考研资料

7. 首都师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算下列极限.

(1) (7 分) 设 $a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{a_n + \sqrt{a_n}} - \sqrt{a_n} \right)$.

(2) (8 分) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}}$, 其中 a 是任意实数.

二. (15 分) 证明: 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处连续, 但不可微.

三. (15 分) 设 $f(x) = x^2 \sin x$, 判定函数 $f(x)$ 在下列区间中是不是一致连续, 并详细说明理由.

(1) $(0, 1)$;

(2) $(0, +\infty)$.

四. (15 分) 设 $u = u(x_1, x_2, x_3)$ 是定义在 $\mathbb{R}^3$ 上的二阶连续可微函数, $\Delta u = \sum_{l=1}^3 \frac{\partial^2 u}{\partial x_l^2}$. 求 Δu 在柱坐标变换 $x_1 = r \cos \theta$, $x_2 = r \sin \theta$, $x_3 = z$ 下的表达式.

五. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是开区域, 可微函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 在 Ω 内满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad u^2 + v^2 = C,$$

其中 C 为常数. 证明: $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在 Ω 内恒为常数.

六. (10 分) 计算 $\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + 9y^2}$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 积分中取逆时针方向.

七. (10 分) 计算第二类曲面积分 $\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S}$, 其中 $\vec{F} = x\vec{i} + 2x\vec{j} + 5z\vec{k}$, i, j, k 分别为 x 轴, y 轴, z 轴的单位向量, S 为四面体 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界的外侧.

八. (15 分) 证明级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{2kx^{2k-1}}{(2k+1)!}$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 中内闭一致收敛于某个函数 $f(x)$, 并求 $f(x)$.

九. (15 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上二阶连续可微, $f''(x) > 0$ 且存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, $\xi_1 \neq \xi_2$ 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上存在唯一极小值点.

十. (10 分) 设 $f(x)$ 为闭区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的连续函数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x f(x) dx = 0.$$

十一. (10 分) 设函数 f 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$. 求证: 对于任何正整数 n , 都存在 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $f(x_n) = f\left(x_n + \frac{1}{n}\right)$.

十二. (10 分) 设 $0 < \alpha < 1$, 证明对于任意 $x, y > 0$, 下面不等式成立:

$$(x+y)^\alpha < x^\alpha + y^\alpha.$$

8. 首都师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算 4 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} ax & ay & bx & by \\ az & au & bz & bu \\ cx & cy & dx & dy \\ cz & cu & dz & du \end{vmatrix}.$$

二. (15 分) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^3 = O, B = (I + A)^3$ (I 为单位方阵), 求一多项式 $f(x)$, 使得 $f(B) = A$.

三. (15 分) V 为变元 x, y 的所有二次齐次实多项式组成的线性空间, 有一组基为 $\{x^2, xy, y^2\}$, 令 $\sigma: V \rightarrow V$ 为映射, 使 $f(x, y) \mapsto f(x + y, y)$, 验证 σ 为 V 的线性变换 (即 V 到自身的线性映射). 并给出 σ 在上述基下的矩阵.

四. (15 分) 判断 A 与 B 是否相似?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

五. (15 分) 已知 A, B, C 分别为 $n \times m, m \times s, s \times n$ 的矩阵, 证明: ABC 与 BCA 有相同非零特征值.

六. (15 分) 设二阶实方阵 A 的特征多项式为 $x^2 + bx + c$, 求 $A^2 + A$ 的特征多项式.

七. (15 分) 设 n 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 问: 当 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足什么条件时, $2I - A - A^2$ 为半正定的 (I 为单位方阵).

八. (15 分) 设 M 为复数域 $\mathbb{C}$ 上 n 阶方阵组成的线性空间, $A \in M$, 设 V 为 M 的线性子空间, $\{f(A) | f(x) \in \mathbb{C}[x]\}$, 问: A 满足什么条件时, 有 $\dim V = 3$.

九. (15 分) 设 A, C 为 n 阶实对称正定矩阵, 已知矩阵方程 $AX + XA = C$ (X 为 n 阶实方阵) 有唯一解 B , 证明: B 为对称正定矩阵.

十. (15 分) 设 4 维实线性空间 V 有一组基 v_1, v_2, v_3, v_4 , 已知向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2 \in V$ 都是 v_1, v_2, v_3, v_4 的有理系数线性组合, 而 α_1, α_2 线性无关, 但 $\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 线性相关, 证明: β 为 α_1, α_2 的有理系数线性组合.

9. 中国科学技术大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (40 分) 计算题.

1. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - \cos x}{\sin(x^2)}$.

2. (10 分) 设 $f(x)$ 连续, 已知 $f(0) \neq 0$, 计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)(x-t)dt}{x \int_0^x f(2x-2t)dt}.$$

3. (10 分) 已知 $z = f(x^2 - 2y, g(xy))$, 且 f 二阶连续可微, g 二阶可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

4. (10 分) 求积分

$$\iiint_V (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} + x^5 + y^2 \sin y) dV.$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 所围成的区域.

二. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(4x^2 + 2y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧.

三. (15 分) 已知 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 的连续函数, 满足 $x = f(x)^{f(x)}$, 求证:

1. $f(x)$ 单调递增.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\ln x} = 1$.

四. (15 分) 证明:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos[(2n+1)\pi x]}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{4}|x|, |x| \leq 1.$$

并且计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

五. (15 分) 讨论积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^u} dx$ 的绝对收敛性与条件收敛性.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 并且满足对任意的 $x \in [0, 1]$, $\int_x^1 f(t)dt \geq \frac{1-x^2}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(t)dt \geq \frac{1}{3}.$$

七. (15 分) 设 $f(x) \in C[-1, 1]$.

1. 证明:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{1}{n!} \int_0^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t)dt.$$

其中 n 是正整数.

2. 若 $f^{(n)}(x) \geq 0$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}$, $x \in [-1, 1]$ 都成立, 证明: $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可以展成幂级数.

八. (15 分) 设 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且存在 $M > 0$ 使得对所有的 $x \in [a, b]$ 及所有的 n 都有 $|f'_n(x)| \leq M$.

若 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛到 $f(x)$, 证明: $f_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛到 $f(x)$.

九. (10 分) 设 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增, 证明:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^1 g(x) \frac{\sin(xy)}{x} dx = \frac{\pi}{2} g(0^+).$$

微信公众号: 数学考研资料

10. 中国科学技术大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 填空题 (每小题 6 分, 共 30 分).

(1) 直线 l 与平面 π , 则 l 与 π 的夹角是 _____, 直线到平面的投影方程是 _____, 直线 l 绕 y 轴旋转而得的曲面方程是 _____.

(2) 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}^{2020} = ______$, 行列式 $\det(I_4 - \alpha\alpha') = ______$, 其中 $\alpha = (1, 1, 0, -2)'$.

(3) 若矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & \\ -1 & a & 1 \\ & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的正惯性指数为 2, 则 a 的范围是 _____.

(4) 考虑标准欧氏空间 $\mathbb{R}^4$, 设 U 是 $\cdots$ 张成的子空间, V 是 $\cdots$ 张成的子空间, 则 $U \cap V$ 的维数是 _____, $U^\perp \cap V$ 的维数是 _____.

(5) 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可以对角化, 则 $a = ______$, A 的最小多项式是 _____.

2. 给定二次曲面 $\cdots$, 试用正交变换和平移将它化为标准方程, 并判断其曲面类型.

3. 设 A 是不可对角化的 n 阶复方阵, 试证: 存在非零方阵 B 使得 $AB = BA$ 且 $A^n = O$.

4. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 上定义线性变换

$$\mathcal{A}: X \rightarrow AX, A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征值, 特征向量以及若当标准型.

5. 给定行向量组集合 $S = \{ \cdots \}$, 试求它的极大无关组并证明其结论.

6. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, b 是 n 维列向量, 证明: $A - bb'$ 正定当且仅当 A 正定且 $b'A^{-1}b < 1$.

11. 同济大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且 $f(0) = 1$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} (x - \sqrt{t}) f(t) dt}{x^2 \ln(1+x)}.$$

二. (15 分) 用任一实数理论完备性定理证明闭区间连续函数的有界性定理.

三. (15 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对每一个固定的 $x \in [0, +\infty)$ 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 函数列 $\{f(x+n)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛到 0.

四. (15 分) 确定实数 p 的取值范围, 使得平面的无界区域 $D = \{(x, y) | x \geq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{x^p}\}$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积有限而其表面积无限, 并计算该旋转体的体积.

五. (15 分) 曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的有限区域记为 Ω , 其中 $a, b, c > 0$, 记 Σ 在 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 点处的切平面为 $\prod_0$, 计算积分

$$I = \int_{\Omega} f(p) dV,$$

其中 $f(p)$ 是 p 到平面 $\prod_0$ 距离的平方.

六. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) < 0$, 并满足 $f(0) = f(1) = 0$, 试证明:

1. 对任意整数 n , 存在唯一 $x_n \in (0, 1)$ 使得 $f'(x_n) = \frac{M}{n}$, 其中 M 是 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值.
2. $\{x_n\}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$.

七. (20 分) 设 $a_0 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)!}, n \in \mathbb{N}$, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 的收敛域以及和函数.

八. (20 分) 说明方程 $2x^2 + y^2 + z + e^x = 1$ 可以确定唯一的具有连续偏导数, 并且定义在全平面上的隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

九. (20 分) 指出函数

$$\phi(r) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(xr) dx$$

定义域, 并用初等函数表示 $\phi(r)$.

12. 同济大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $\sqrt{2} - \sqrt{3}$ 是首项系数为 1 且不可约的有理多项式 $f(x)$ 的根, 求 $f(x)$ 且证明 $f(x)$ 不可约.

二. 已知 $F(x) = x^n - 1$, 试证:

1. $F(x)$ 没有重根.

2. 已知 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ 是 $F(x)$ 的根 ($\omega_i \neq 1, i = 1, 2, \dots, n$), 证明:

$$(1 - \omega_1)(1 - \omega_2) \cdots (1 - \omega_n) = n.$$

三. 已知一个 $m \times n$ 的矩阵 $A = a(i, j)$, 且 $a(i, j) = \min(i, j)$, 求 $|A|$ 及 A^{-1} .

四. 已知 A 和 B 都是矩阵, 证明: $r(A) = r(B)$ 的充要条件是存在可逆矩阵 C , 使得 $A = ABC$.

五. 已知矩阵 $\lambda E - A$ 与以下矩阵等价

$$\begin{pmatrix} -\lambda - 4 & & \\ & \lambda - 2 & \\ & & \lambda - 4 \end{pmatrix},$$

求 A 的特征多项式、最小多项式、初等因子以及不变因子.

六. 已知 $f(x_1, x_2, x_3) = 2ax_1^2 + 2ax_2^2 + 2ax_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

1. (有问题) 求存在矩阵 Q 使得 $X = QY$ 的标准形.

2. 求 a 为何值时, $f(x_1, x_2, x_3)$ 的二次型矩阵的秩为 2.

13. 武汉大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ ($a > 0$), $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{b_n} - 1}{b_n}$.

二. (15 分) 设 $f(x, y, z) = x^y y^z z^x$, 求 $f(x, y, z)$ 的全微分以及二阶偏导数.

三. (15 分) 计算不定积分

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x^2 - 2x + 2)^2} dx.$$

四. (15 分) 计算

$$\iiint_{\Omega} (x + y - z)(y + z - x)(z + x - y) dx dy dz.$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x + y - z \leq 1, 0 \leq y + z - x \leq 1, z + x - y \leq 1\}$.

五. (15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{a^n n!}$ 的收敛性.

六. (15 分) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos^n x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上收敛, 试问是否一致收敛并说明理由.

七. (15 分) 设 $f(x) = \sin x$, $x \in [0, \pi]$, 试把 $f(x)$ 展成余弦级数, 并讨论其收敛性.

八. (15 分) 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, 存在 θ_n , 使得

$$\frac{1}{1+x} = \frac{(1-\theta_n)^n(1+n)}{(1-\theta_n x)^{n+2}}$$

并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta_n$.

九. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, $f(a)f(b) < 0$, $f'(x)f''(x) \neq 0$ ($x \in [a, b]$).

1. 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有唯一的零点.

2. 假设

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}, \quad x_0 = \begin{cases} a, & f'(x)f''(x) < 0; \\ b, & f'(x)f''(x) > 0. \end{cases}$$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的零点为 ξ , 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 且 $|x_n - \xi| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}$, 其中 $m = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$.

十. (15 分) 设 $B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $\partial B^2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 证明: 不存在连续可微的映射 $g: B^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 满足: $g(B^2) \subseteq \partial B^2$ 且 $g(x, y) = g(xy, x^2 - y^2)$.

14. 武汉大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

二. 设 $A_n = (a_{ij})_{n \times n}$, $i, j \in \mathbb{Z}^+$, $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \geq 2$, 证明:

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{k} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{k} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{k} \end{vmatrix} \neq 0.$$

三. 已知 A, C 为正定矩阵, 若矩阵方程 $AX + XA = C$ 有唯一解 B , 证明: B 是正定矩阵.

四. 已知 $\mathcal{M}$ 是 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 上的线性变换, $\forall \alpha \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \alpha$, 试求 $\mathcal{M}$ 的特征值和特征子空间.

五. 已知 A 的特征值都是实数, 且 A 的一阶主子式之和和二阶主子式之和都为零, 证明: $A^n = O$.

六. 已知多项式 $f_1(x), f_2(x)$ 互素 (即 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$), 证明: 对 $\forall g(x) \in K[x]$, 有

$$(f_1(x)f_2(x), g(x)) = (f_1(x), g(x)) \cdot (f_2(x), g(x)).$$

七. 已知 A 是可逆矩阵, 证明: $A = QT$, 其中 Q 为正交矩阵, T 为非奇异上三角矩阵.

八. 已知 τ 是 n 维欧氏空间上的线性变换, 且 $\tau^3 + \tau = 0$, 证明: τ 在基下对应的矩阵的迹为 0.

九. 已知 V 为 n 维向量空间, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为一组基, 证明: 对 $\forall m > n$, 必存在 m 个向量组成的向量组, 其中任意 n 个线性无关.

十. 已知 A 的特征值全为 1, 证明: 对任意自然数 s , 证明: A 与 A^s 相似.

15. 天津大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 10 = 50$ 分) 填空题.

1. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n) =$ _____.
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{\cos x - 1} =$ _____.
3. 若点 $(0, 1)$ 满足 $y = x^3 + bx^2 + c$ 的拐点, 则 b, c 所满足的条件为 _____.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(x-1)^n$ 的收敛域为 _____.
5. 当且仅当 p 满足 _____ 时, 无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x [\ln(\ln x)]^p}$ 收敛.
6. 曲线 $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, t \in (0, 2\pi)$ 的弧长为 _____.
7. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面为 _____.
8. 求 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上展开的傅里叶级数为 _____.
9. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx =$ _____.
10. 若 L 为不经过原点的简单闭曲线, 方向为逆时针, 则 $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} =$ _____.

二. (15 分) 计算题.

1. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $(-1, 1)$ 上的和函数.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1-x}{x} \right)^n$.

三. (15 分) 计算题.

1. 求 $\iiint_{\Omega} x^2 + y^2 + z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
2. 求 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 外侧, $z \in [0, 1]$.

四. (10 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, a 为常数, 试证: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

五. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调, 且 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 试证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

六. (15 分) 已知函数 $f(x, y), x = x(u, v), y = y(u, v)$ 二阶可导且满足 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}$ (柯西黎曼方程), 证明:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u} \right) \cdot \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right).$$

七. (10 分) 求由方程 $x^2 + y^2 + z^4 - 2x - 2y - 5z - 4 = 0$ 所确定的 $z = z(x, y)$ 的整数极值点并判断极值点类型.

八. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且有 $|f(x)| \leq M_0, |f''(x)| \leq M_1$, 证明: $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0M_1}$.

九. (10 分) 设 $\theta \in (-1, 1)$, 试证:

$$\int_0^{\pi} \ln(1 + \theta \cos x) dx = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \theta^2}}{2}.$$

16. 天津大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $f(x), g(x)$ 为数域 K 上的多项式, m 为大于 1 的正整数, 证明:

$$g^m(x) \mid f^m(x) \text{ 当且仅当 } g(x) \mid f(x).$$

二. 已知 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶矩阵, 且 $a_{ij} = \begin{cases} n, & i = j; \\ -1, & i \neq j. \end{cases} (1 \leq i, j \leq n)$, 求 $|A|$.

三. 已知 $ABA = C$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 试求 B 的伴随矩阵 B^* .

四. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2020 & 2020 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & a & 4 \end{pmatrix}$ 有一个二重特征值.

1. 求 A 的最小多项式以及若尔当标准形.

2. 若 A 相似于对角矩阵, 求 A^{2020} .

五. 已知 A 为 n 阶方阵, 且 $A^r = 0 (r \in \mathbb{N}^+)$, 证明: $E + 2A$ 为可逆矩阵.

六. 已知 τ 为线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, 且 τ 在基 v_1, v_2, v_3 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, 求 τ 在基 $u_1 = (2, 0, 0), u_2 = (0, 2, 0), u_3 = (0, 0, 2)$ 下的矩阵.

七. 设 $K^{n \times n}$ 为数域 K 上全体 n 阶方阵构成的线性空间. V_1 为 K 上全体 n 阶对称方阵构成的子空间, V_2 为 K 上全体 n 阶反对称方阵构成的子空间, 证明:

$$K^{n \times n} = V_1 \oplus V_2.$$

八. 在 $\mathbb{R}^n$ 中定义双线性函数 $f(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i + \frac{1}{2} \sum_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} x_i x_j$, 其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$,

问: $f(x, y)$ 是否为 $\mathbb{R}^n$ 上的内积? 若是请证明, 若不是, 请说明理由.

九. 已知 A 为复数域上的 n 阶矩阵, 且存在正整数 m 使得 $A^m = E$. 证明:

1. A 与对称矩阵相似.

2. A 的特征值为 m 次单位根.

十. 已知 $f(x), g(x)$ 为数域 K 上的两个一元多项式, 证明: 存在 K 上非零二元多项式 $p(x, y)$, 使得 $p(f(x), g(x)) \equiv 0$.

17. 四川大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 设 $f'(x)$ 在 $x=0$ 的无穷邻域内存在, 且有 $f(0) = f'(0) = 0$, 令

$$x_n = f\left(\frac{1}{n^2}\right) + f\left(\frac{2}{n^2}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n^2}\right).$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 计算 $\int \frac{1}{1+x^4} dx$.

3. 计算二重积分

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$$

其中 D 为 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

4. 计算曲线积分

$$I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] dS.$$

其中 $(n, x), (n, y)$ 分别为由 x 轴, y 轴正向与 L 的外法向量 n 之间的夹角, L 为逐渐光滑的简单闭曲线.

5. 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

其中 S 是曲面 $x^2 + y^2 = r^2$ 以及 $z=r, z=-r$ ($r>0$) 所围成的区域.

二. 证明题.

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内除有限个点外都有 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

2. 若函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上三阶可导, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 证明: $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛, 证明: 级数在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

4. 若 $x_0 = a, 0 < a < \frac{\pi}{2}$, 且 $x_n = \sin x_{n-1}$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3}} x_n = 1$.

5. 若 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, a > 0$, 试证: $f(x)$ 在 $(0, a)$ 内非一致连续又在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

6. 证明: 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2 \sin^2 x}$ 发散.

7. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可积, 试证:

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \int_0^{+\infty} e^{-xy} f(x) dx = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

18. 华南理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (11 分) 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \sqrt[n]{3}}{2} \right)^n.$$

二. (11 分) 若 $\alpha > 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} ((x+1)^\alpha - x^\alpha)$.

三. (11 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$ 的和函数.

四. (11 分) 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(5x) - \sin(3x)}{x} e^{-2x} dx.$$

五. (13 分) 设 L 为 $y=0$ 与 $y=\sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ 所围区域的边界, 积分方向取正, 计算

$$\int_L e^x (1 - \cos y) dx - e^x (y - \sin y) dy.$$

六. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上可积, 证明: $\int_a^b f^2(x) dx = 0$ 当且仅当对 $f(x)$ 的任意连续点, 有 $f(x) = 0$.

七. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $f'(x)$ 连续, 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛.

八. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微且导函数连续, $f(a) = 0$, 试证:

$$M^2 \leq (b-a) \int_a^b (f'(x))^2 dx$$

其中 $M = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

九. (13 分) 求曲面 $2x^2 + y^2 + 3z^2 = 84$ 的切平面, 使得该切平面与平面 $4x + y + 6z = 0$ 平行.

十. (13 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可微, 且 $|f(x)| \leq 1$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明: $|f'(x)| \leq 2$.

十一. (13 分) 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = 0.$$

十二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 对 $\forall x \geq 0$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

19. 华南理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 $f(x), g(x) \in P[x]$, 证明: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充分必要条件是 $\forall r(x), s(x), \exists q(x), p(x)$ 使得 $p(x)f(x) + r(x) = q(x)g(x) + s(x)$.

二. (15 分) 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & (a-2)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & (a-2)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & a-2 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}.$$

三. (20 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ ($n \geq 3$).

2. 求 A^{2020} .

四. (20 分) 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 0)$, $\alpha_2 = (1, a+2, -3a)$, $\alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)$, $\beta = (1, 3, -3)$, 求 a, b 的值使得

1. β 不可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

2. β 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表出, 并求表达式.

3. β 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出且不唯一, 并求表达式.

五. (20 分) 已知 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$, 正负惯性指数分别为 p, q , 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_q$ 为任意 $p+q$ 个正数. 证明: 存在非退化线性替换 $X = CY$ 使得 $f(X) = \alpha_1 y_1^2 + \cdots + \alpha_p y_p^2 - \beta_1 y_{p+1}^2 - \cdots - \beta_q y_{p+q}^2$.

六. (20 分) 设 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, 且 $V = P[x]_n$, 有 $\mathcal{A}(f(x)) = xf'(x) - f(x)$, $f(x) \in V$.

1. 证明: $\mathcal{A}$ 为线性变换.

2. 求 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 与 $\mathcal{A}(V)$.

3. 证明: $V = \mathcal{A}^{-1}(0) \oplus \mathcal{A}(V)$.

七. (20 分) 已知 A, B 为数域 P 上的 n 阶方阵, A 有 n 个互异的特征值, 证明: A 的特征向量是 B 的特征向量的充分必要条件是 $AB = BA$.

八. (15 分) 已知 V 是数域 P 上的 n 维线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是 V 的一组基, $\mathcal{A}$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求包含 ε_1 的最小不变子空间.

20. 大连理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($6 \times 10 = 60$ 分) 证明题.

1. 若 $h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $h(0) = 0$, 证明:

$$g_n(x) = \int_0^x h(s^n) ds$$

在 $[0, 1]$ 上一致收敛.

2. 已知 $g \in C[0, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = c \in \mathbb{R}$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{+\infty} \frac{g(x)}{n^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} c.$$

3. 设 $r > 1$, $\{a_n\}$ 是正项级数, 满足 $n \ln \frac{a_n}{a_{n+1}} > r$, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

4. 已知

$$\begin{cases} e^x + f(x, y) = u^2; \\ e^y - f(x, y) = v^2. \end{cases}$$

且 $f(0, 0) = 0$, 试证: 在 $(1, 1)$ 邻域内 (u, v) 唯一确定 (x, y) .

5. 设 $f(x)$ 连续可微, J 为 $f(x)$ 的 Jacobi 矩阵, 试证: $f(x)$ 是凸函数的充分必要条件是 $\forall a$, 都有

$$f(x) \geq f(a) + Jf(a)f'(a).$$

6. 设 $L: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, 试求:

$$\int_L \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

7. 若 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在且为有限数, 求证: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

8. 试求

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^n} \cos(n\pi x^3).$$

9. 计算

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x - e \right].$$

10. 判断 $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$ 的敛散性.

二. 计算题.

1. 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy.$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1\}$.

2. 设 a 是有理数, 且非整数, 求 $f(x) = \cos ax$ 在 $[-\pi, \pi)$ 的傅里叶级数.

三. 简答题.

1. 设 $f(x, u)$ 在 $[0, +\infty) \times [a, b]$ 上连续, 对 $\forall u \in [a, b]$, $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛, $\int_0^{+\infty} f(x, b) dx$ 发散,

证明: $\int_0^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[a, b)$ 上不一致收敛.

2. 设 $g(x, y) = |xy|$, 判断其在 $(0, 0)$ 处的可微性.

3. 设 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$, 求

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{a^2 x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x}.$$

4. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多有第一类间断点, 且有

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 连续.

微信公众号: 数学考研资料

21. 兰州大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($10 \times 5 = 50$ 分) 计算题.

1. 对 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 试证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (1+x^n)^\alpha dx = 1.$$

2. 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}}.$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$).

3. 计算曲线积分

$$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx$ 与 $x^2 + y^2 = 2rx$ 的交线, 且 $0 < r < R$.

4. 若 $F(x) = \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt$, 求 $F'(0)$.

5. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^{\frac{1}{x^2}}$.

二. (10 分) 若 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续且二次可微, 且 $M = \sup_{x \in [-1, 1]} |f''(x)|$, $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{3}.$$

三. (15 分) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

四. (15 分) 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

五. (15 分) 若连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续.

六. (15 分) 讨论

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^\alpha} dx$$

的收敛性与绝对收敛性.

七. (15 分) 若 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续可微, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx = f(0) - f(2\pi).$$

22. 兰州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (22 分) 证明题.

- (10 分) 已知 $f(x), g(x) \in C[x]$ 分别是首项系数为 1, 3 次多项式, 且 $f(x) \neq g(x)$, 证明: 若 $x^4 + x^2 + 1 \mid f(x^3) + x^4 g(x^3)$, 则 $(f(x), g(x)) = (x+1)(x-1)$.
- (12 分) 证明: 实系数多项式 $f(x)$ 可表示成两个实系数多项式的平方和的充分必要条件是 $\forall a \in \mathbb{R}$, 有 $f(a) > 0$.

二. (18 分) 计算题.

1. (8 分)

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & a & \cdots & a & a \\ b & x_2 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & x_{n-1} & a \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

2. (10 分)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 设 n 阶实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 证明:

- 若 n 阶实矩阵 A 满足 $|a_{ij}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, 则 $|A| \neq 0$.
- 若 n 阶实矩阵 A 满足 $a_{ij} > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$, 则 $|A| > 0$.

四. (23 分) 证明题.

- (10 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, C 为 $s \times t$ 矩阵, 证明:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - \text{rank}(B) \leq \text{rank}(ABC).$$

- (13 分) 证明: 实系数矩阵特征值均为实根的充分必要条件是存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为三角阵.

五. (15 分) 已知 P 为一数域, 且 $f(x), g(x) \in P[x]$, $(f(x), g(x)) = 1$, 矩阵 $A \in P^{n \times n}$, 证明: 齐次线性方程组 $f(A)g(A)X = 0$ 的解空间 V 是 $f(A)X = 0$ 与 $g(A)X = 0$ 的解空间 V_1 和 V_2 的直和, 其中 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$.

六. (20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l_1^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$, 其中 l_i 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的实一次齐次式, $i = 1, \dots, p+q$. 证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的正惯性指数小于等于 p .

七. (20 分) 设 σ 为 n 维欧几里得空间 V 上的一个对称变换, σ 的特征多项式为

$$f(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} (x - \lambda_2)^{r_2} \cdots (x - \lambda_m)^{r_m}.$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 互不相同. $r_i \geq 1, i = 1, 2, \dots, m$.

证明: 对 $i = 1, 2, \dots, m$, 有 $(\sigma - \lambda_i \varepsilon)$ 的核空间 $= (\sigma - \lambda_i \varepsilon)^{r_i}$ 的核空间. 其中 ε 表示 V 上的恒等变换.

八. (17 分) 已知二次曲面方程 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 可经过正交变换化为椭圆柱面方程 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 求 a, b 及所作的正交变换.

23. 北京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(\sqrt[3]{\frac{x^3 + x}{x^6 + x^5 + 1}} - \sin \frac{1}{x} \right).$$

二. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_{2^n}$ 同敛散.

三. 证明: $f(x) = \sqrt{x} \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

四. 证明曲面方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 的切平面在各坐标轴上的截距是常数.

五. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} |x^2 + y^2 - 1| dx dy dz.$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 = 2z$ 与 $z = 2$ 所围成的区域.

六. 计算含参量积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos bx - \cos ax}{x} dx.$$

其中 $b > a > 0$ 为常数.

七. 若 $\vec{A}$ 表示区域 A 的闭包, $\vec{A}$ 有界, 且 $f(x)$ 在 $\vec{A}$ 上连续, 在 A 上可导, 对 $\forall x \in \vec{A} \setminus A$ 有 $f(x) = 0$, 证明: 存在 $\theta \in A$ 使得 $f'(\theta) = 0$.

八. 若对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在且有限, 证明: f 在 $[a, b]$ 上至多有可数个间断点, 并且在 $[a, b]$ 上黎曼可积.

九. 若函数 $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^\pi + e^{-\pi}}$.

1. 计算 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数.

2. 具体记不清, 是利用第 (1) 问级数求 $f(\pi)$ 的值.

24. 北京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

解析几何部分

- 一. 已知点在直线上的垂足, 求坐标和线段的长度.
- 二. 将直线绕轴旋转, 求这个旋转曲面的方程, 并就可能的值讨论这是什么曲面.
- 三. 求经过直线的直圆柱面方程.
- 四. 已知二次曲面的方程, 判断曲面类型并求对称平面的方程.

高等代数部分

- 一. 若 $f(x)$ 是 F 上的多项式, 对 $\forall x$ 有 $f(x) = f(x+a)$, 其中 a 为常数且不为 0, 证明: $f(x)$ 是常数多项式.
- 二. 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, B 是 m 维列向量, 证明:
 1. $r(A'A) = r(A)$.
 2. 形如 $A'AX = A'B$ 的方程一定有解.
- 三. 若 A, B 均为 n 阶方阵, 证明: $(AB)^* = B^*A^*$.
- 四. 已知实对称矩阵 A , 且 $|A| < 0$, 证明: $\exists x$, 有 $x'Ax < 0$.
- 五. 设 σ 是有限维空间的线性变换, 证明: σ 是同构映射当且仅当是单射当且仅当是满射.

25. 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+3x^4} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt{1+x}}.$$

二. (15 分) 设 $x_0 = \alpha$, $x_1 = \beta$, $x_{n+1} = \frac{2}{3}x_n + \frac{1}{3}x_{n-1}$ ($n \geq 1$). 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求出其极限.

三. (15 分) 判断下列极限是否存在, 并说明理由:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{\sin x} \sin \frac{1}{t} \cos t^2 dt.$$

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, n]$ (n 是一个正整数) 上连续, 并且 $f(0) = f(n)$. 证明: 存在点 $x_0 \in [0, n-1]$, 使得 $f(x_0) = f(x_0 + 1)$.

五. (15 分) 计算下列定积分.

1. $I_1 = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($a, b > 0$);

2. $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$

六. (15 分) 设 $\mathcal{D}$ 是 Oxy 平面上由曲线 $y = \sqrt{x}$ 和直线 $y = x$ 所围成的图形, 求 $\mathcal{D}$ 绕直线 $y = x$ 旋转产生的旋转体体积.

七. (15 分) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5R^2$ ($x, y, z > 0$) 上的最大值.

八. (15 分) 证明:

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi < \int_0^1 \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x - x^2}} dx < \pi.$$

九. (15 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n}{n} x^n$ 的敛散性.

十. (15 分) 证明:

$$\left| \int_{100}^{200} \frac{x^3}{x^4 + x - 1} dx - \ln 2 \right| < \frac{1}{3} \cdot 10^{-6}.$$

26. 中国科学院大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

(1 至 7 题为必做题, 8 和 9 题可选一题作答.)

一. (20 分) 若整系数多项式 $f(x)$ 有根 $\frac{p}{q}$, 其中 p, q 为互素的整数, 证明:

1. $q - p|f(1)$, $q + p|f(-1)$.
2. 对任意整数 m , 有 $(mq - p)|f(m)$.

二. (18 分) 记 $|M|$ 为矩阵 M 的行列式, 证明下列结论:

1. 已知 A, B 为实 n 阶方阵, 证明: $\begin{vmatrix} A & B \\ -B & A \end{vmatrix} = |A + \sqrt{-1}B| \cdot |A - \sqrt{-1}B|$.
2. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times n$ 矩阵, I_k 表示 k 阶单位矩阵, 则

$$\lambda^n |\lambda I_m - AB| = \lambda^m |\lambda I_n - BA|.$$

其中 λ 是复数.

三. (18 分) 已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = I_n$, 问: $r(I_n + A) + r(I_n - A) = ?$ 并证明结论.

四. (18 分) 设 A 是 n 阶实对称正定矩阵, B 是 n 阶实对称半正定矩阵.

1. 证明: $|A + B| \geq |A| + |B|$.
2. 当 $n \geq 2$ 时, 问: 在什么条件下有 $|A + B| > |A| + |B|$, 并证明.

五. (18 分) 设 n 阶复方阵 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 求 A 的伴随矩阵 A^* 的全部特征值.

六. (20 分) 已知实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.
2. 求解矩阵方程 $X^2 = A$.

七. (18 分) 设 λ 是非零复数, k 是正整数, $J_n(\lambda)$ 表示特征值为 λ 的 n 阶若尔当块.

1. 求 $(J_n(\lambda))^k$ 的若尔当标准形.
2. $J_n(\lambda)$ 有 k 次方根, 即存在 n 阶复方阵 B 使得 $B^k = J_n(\lambda)$.
3. 证明: 对任意 n 阶可逆复方阵 A 都有 k 次方根.

八. (20 分) n 阶实方阵 P 称为正交矩阵, 如果 $PP' = I_n$; n 阶实方阵 R 称为反射矩阵, 如果 R 正交相似于对角矩阵 $\text{diag}(-1, 1, \dots, 1)$, 证明: 每个二阶正交矩阵都能写成反射矩阵的乘积.

九. (20 分) 设 $\mathbb{R}[x]_n$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 上所有次数小于 n (> 1) 的多项式之集, 它是实数域上 n 维线性空间, 导算子 $\mathcal{D}: \mathcal{D}f(x) = f'(x)$, $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的线性变换.

1. 对于任意实数 a , 证明: 平移算子 $\mathcal{S}_a f(x) = f(x + a)$, $\forall f(x) \in \mathbb{R}[x]_n$ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的线性变换, 并且存在一个多项式 $g(x) \in \mathbb{R}[x]_n$, 使得 $\mathcal{S}_a = g(\mathcal{D})$.
2. 分别求出 $\mathcal{S}_a, \mathcal{D}$ 在基 $1, x, \frac{x^2}{2!}, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ 下的矩阵.

27. 华中科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{x}{n}}{n+1} + \frac{2 \sin \frac{2}{n}x}{2n+1} + \frac{3 \sin \frac{3}{n}x}{3n+1} + \cdots + \frac{n \sin \frac{n}{n}x}{n^2+1} \right).$$

二. (15 分) 求定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cos x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx.$$

三. (15 分) 求二重积分

$$\iint_D \frac{x}{y^2(1+xy)} dx dy.$$

其中 D 是由 $xy=1$, $xy=3$, $y^2=x$, $y^2=3x$ 围成的区域.

四. (15 分) 求第二型曲线积分

$$\int_L \frac{x dy + y dx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 L 是以 $(1,0)$ 为中心, $R=2$ 的圆周, 方向取逆时针.

五. (15 分) 将

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0; \\ \frac{\pi}{4}, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

展成傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0.$$

证明: $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

七. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上二阶可导, 且有 $f'(0) = f'(1) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (0,1)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq 2|f(1) - f(0)|.$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续且恒正, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx \int_a^b \frac{1}{f(x)} dx \geq (b-a)^2.$$

九. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) a_n \text{ 绝对收敛}.$$

十. (15 分) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\{b_n\}$ 是单调递增的正数列且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n}{b_n} = 0.$$

28. 华东师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($6 \times 6 = 36$ 分) 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误举出反例.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的充分必要条件是对任意的正整数 k , 存在 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$|a_n - A| < \frac{k}{k^2 + 1}.$$

2. 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{2x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有原函数.

4. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f^2(x) dx = 0$, 则 $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$.

5. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

6. 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个极小值点, 则一定存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 上单调递减, 在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上单调递增.

二. ($5 \times 8 = 40$ 分) 计算题.

1. $\int_0^{2\pi} \sqrt{1 + \sin x} dx.$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - \tan(\tan x)}{x^3}.$

3. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n(2n+1)}.$

4. 计算

$$\iint_{\Sigma} (z^2 + x) dy dz + \sqrt{z} dx dy.$$

其中 Σ 为抛物面 $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 在平面 $z = 0$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 方向取下侧.

5. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_{n+k}}{n+k}.$

三. (74 分) 证明题.

1. (14 分) 设 $a_n > 0, n = 0, 1, 2, \dots, S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 有相同的敛散性.

2. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 非负且有界, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = \sup_{n \geq 1} a_n.$$

3. (15 分) 设

$$Q(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q} \in (0, 1), p, q \text{ 为互素的正整数;} \\ 0, & (0, 1) \text{ 上的其它点.} \end{cases}$$

证明: 对任意的 $x_0 \in (0, 1)$ 以及任意的 $\delta > 0$, 在 $U(x_0, \delta) \cap (0, 1)$ 上无界.

4. (15 分) 设 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $u_n(x) \geq 0, n = 1, 2, \dots$. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$.

证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最小值.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负函数且可微, 满足 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛. 证明: 存在趋于正无穷的数列 $\{x_n\}$ 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f^2(x_n) + |f'(x_n)|^2) = 0.$$

微信公众号: 数学考研资料

29. 华东师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & b \\ a & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$, 求所有 a, b 的值, 使得 A 是幂零矩阵 (矩阵 A 称为幂零矩阵是指存在正整数 k 使得 $A^k = O$).

二. (15 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V 中的 $2n$ 个向量. 已知对任意的 $1 \leq k \leq n$ 及 $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$, 有 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_k}$ 线性相关当且仅当 $\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_k}$ 线性相关. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的秩与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的秩相同.

三. (15 分) 已知 $n \geq 2, a, b \in \mathbb{C}$, 求

$$A = \begin{pmatrix} a & a & a & a & a & \cdots \\ a & b & b & b & b & \cdots \\ a & b & a & a & a & \cdots \\ a & b & a & b & b & \cdots \\ a & b & a & b & a & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{n \times n}$$

四. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ -\frac{3}{4} & \frac{7}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$.

1. 求一个正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 是对角矩阵.

2. 求 $f(x_1, x_2, x_3) = \frac{7}{4}x_1^2 + \frac{7}{4}x_2^2 + \frac{7}{2}x_3^2 - \frac{3}{2}x_1x_2 - \frac{\sqrt{6}}{2}x_2x_3 + \frac{\sqrt{6}}{2}x_1x_3$

在单位球面 $S^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ 上能取到的最大值, 并求出能取到该最大值的所有 (x_1, x_2, x_3) .

五. (15 分) 已知矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A + A^2 + \frac{1}{2!}A^3 + \frac{1}{3!}A^4 + \dots + \frac{1}{2019!}A^{2020} = O$, 证明: A 可对角化.

六. (20 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 令 $L(A, B) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid AXB = O\}$.

1. 验证 $L(A, B)$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的线性子空间.

2. 设 $\text{rank}(A) = r, \text{rank}(B) = s$, 求 $\dim L(A, B)$ (用 n, r, s 表示).

七. (15 分) 设 A, B, C 是二阶复方阵, 且 A, B, C 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中线性无关. 证明: 存在复数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1A + x_2B + x_3C$ 是可逆矩阵.

八. (20 分) 证明:

1. 已知 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若存在可逆矩阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $A = B^{-1}\bar{B}$, 则 $A^{-1} = \bar{A}$.

2. 设可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^{-1} = \bar{A}$, 证明: 存在可逆矩阵 $B \in \{a\bar{A} + bE \mid a, b \in \mathbb{C}\}$, 使得 $A = B^{-1}\bar{B}$, 其中 $\bar{A}$ 为 A 的共轭矩阵, E 为单位矩阵.

九. (10 分) 设 n 为奇数, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 且 $A^2 = O$, 证明: $AB - BA$ 不可逆.

30. 浙江大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \frac{\pi \cos x}{2}}{\sin(\sin^2 x)}$.

2. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

3. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3n-1}$.

4. 求曲线积分

$$\int_L (y^2 - z^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (x^2 - y^2) dz.$$

其中 L 是 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 与 $x + y + z = \frac{3a}{2}$ 的交线, 从 z 轴正向看为逆时针.

二. 利用闭区间套定理证明确界定理.

三. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $f(0) = 0$, 对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|f(x)| \geq |f'(x)|$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [a, b]$.

四. 若在 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上也黎曼可积, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

五. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上连续, 如果对每一个 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n(x)\}$ 单调递减趋于 $f(x)$, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

六. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 证明: 对任意 $A: f'_+(a) < A < f'_-(b)$, 均存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = A$.

七. 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是对任意单调递增趋于正无穷的数列 $\{A_n\}$ ($A_1 = a$), 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

31. 浙江大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 若

$$s(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

已知 $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = s(i - j)$, 求 $|A|$.

二. 若 x, y, z 为复数, 证明: x, y, z 在复平面上共线当且仅当
$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ \bar{x} & \bar{y} & \bar{z} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

三. 若 A, B 为实方阵, 存在 n 阶可逆复方阵 X , 使得 $XA + 2BX = O$, 证明: 存在 n 阶可逆实方阵 Y , 使得 $YA + 2BY = O$.

四. 若 A, B 为可逆实方阵, 证明: 存在唯一的负定阵 P 和正交阵 Q , 使得 $A = PQ$.

五. 若 $A_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为 n 阶复方阵, $\sum_1^s A_i = I_n$, $\text{rank}(A_i) = r_i (i = 1, 2, \dots, s)$. 证明:

$$A_i A_j = \delta_{ij} A_j \quad (i, j = 1, 2, \dots, s) \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^s r_i = n.$$

六. 设 V 是复向量空间, U, W 是 V 的子空间, p 和 q 是 V 中的向量, 且

$$p + U = \{p + u \mid u \in U\}, \quad q + W = \{q + w \mid w \in W\}.$$

若 $p + U = q + W$, 证明: $U = W$.

七. 设 A 为 n 阶复方阵, 且 A 为幂零阵, 即存在正整数 s , 使得 $A^s = O$, 令 $e^A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{i!} A^i$, 证明: e^A 与 $I_n + A$ 相似.

八. 设 V 是 n 维复线性空间, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基, $J = (a_{ij}) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 为 n 阶方阵, $a_{ij} = 1$ 当且仅当 $j = i + 1 (i = 1, 2, \dots, n - 1)$, 否则 $a_{ij} = 0$. 已知 V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 关于基 B 的矩阵为 $\lambda I_n + J$, 令 V_s 为 V 的由基 B 中的前 s 个向量 $v_1, v_2, \dots, v_s$ 生成的子空间 ($s = 1, 2, \dots, n$), 证明:

1. V_s 为 V 上的 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 且 $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^s(v) = 0$ 当且仅当 $v \in V_s$.

2. 若 W 是 V 的 s 维 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 ($1 \leq s \leq n$), 则 $W = V_s$.

九. 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是欧氏空间 V 的一组标准正交基 (每个 e_i 长度为 1 且这 n 个向量两两正交), $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 中的 n 个向量, 且 $\|e_i - v_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}} (i = 1, 2, \dots, n)$, 证明: $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基.

十. 设 $f_i(x) = a_{i0} + a_{i1}x + \dots + a_{i,n-1}x^{n-1} + a_{in}x^n (i = 0, 1, \dots, n)$, 且这些 a_{ij} 皆为整数, 设 $A = (a_{ij}) (i, j = 0, 1, \dots, n)$ 为相应的 $n + 1$ 阶方阵. 证明:

1. 对于任意正整数 k , $(f_0(k), f_1(k), \dots, f_n(k)) \mid |A|$.

2. 存在 $n + 1$ 阶方阵 B 使得 $AB = I_{n+1}$ 的充分必要条件是存在 $n + 1$ 个互不相同的整数 $b_0, b_1, \dots, b_n$, 使得 $n + 1$ 阶方阵 $(f_i(b_j)) (i, j = 0, 1, \dots, n)$ 满足 $|D| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i)$.

32. 哈尔滨工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断下列命题是否成立, 若正确给出证明, 错误举出反例.

1. $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意邻域上无界, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为无穷大.
2. 数列 $\{a_n\}$ 的无穷多个子列都收敛于 a , 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.
3. 设 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上处处可导, 则 $f'(x)$ 有界.
4. 非负数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_n = o(\frac{1}{n})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
5. 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

二. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}a_1 + \frac{2}{3}a_2 + \cdots + \frac{n}{n+1}a_n}{n} = a.$$

三. 叙述并证明闭区间连续函数的 Cantor 定理.

四. 若函数 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上可导.

1. $\sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上有界, 证明: $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上存在, 证明: $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

五. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 则存在 $c \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(c).$$

六. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right)$ 的收敛性和绝对收敛性 ($p > 0$).

七. 1. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛, 证明: 其通项 $u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛于 0.

2. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$ 在 $x > 0$ 上的一致收敛性.

八. 设方程 $x^2 + 2y + \sin(xy) = 0$.

1. 证明: 方程 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的充分小邻域上确定唯一的连续函数 $y = y(x)$, 使得 $y(0) = 0$.
2. 讨论 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的可微性.
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}$.

九. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \sin \sqrt{x^2+y^2+z^2} dx dy dz.$$

十. 计算曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 + az^2) dy dz + (y^2 + ax^2) dz dx + (z^2 + ay^2) dx dy.$$

其中 S 为上半球 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

33. 哈尔滨工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. n 满足什么条件时, $x^{2n} + x^n + 1$ 不可约.

二. 已知 $f(x) = x^3 - 49x - 120$ 的根为 a, b, c , 求

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{vmatrix}.$$

其中 $s_i = a^i + b^i + c^i$.

三. 求 $\begin{pmatrix} 3 & 2m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2m & 0 \\ 1 & m & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & m & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的秩, 其中 $m \in \mathbb{R}$.

四. 已知 A 为 $n \times n$ 阶实矩阵, 且 $A^2 = -AA'$, 是否有 $A = -A'$? 若正确给出证明, 错误举出反例.

五. 已知 A 为实矩阵, 问: 是否存在可逆矩阵 P , 使得 $P'(AA' + A + A')P = A'A + A + A'$? 若正确给出证明, 错误举出反例.

六. 已知 A, B 为 4×4 阶的正定矩阵, 且 $A^4 = B^4$, 问: 是否有 $A = B$ 成立? 若正确给出证明, 错误举出反例.

34. 西安电子科技大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

$$1. \int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \right).$$

$$3. \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx.$$

$$4. \text{ 设 } y = \arccos \frac{1}{|x|}, \text{ 求 } dy.$$

$$5. \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^{2019})} dx.$$

$$6. \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2+1^2} + \frac{1}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right).$$

7. 计算

$$\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|}.$$

其中平面曲线 L 是抛物线 $y = x^2 - 4$ 上从点 $A(2, 0)$ 到点 $B(-2, 0)$ 的一段.

二. 设 a 为正常数.

$$1. \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1.$$

$$2. \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \text{ 证明: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

三. 设数列 $\{a_n\}$ 既无最大值, 也无最小值, 证明: 数列 $\{a_n\}$ 发散.

四. 设函数 $f(x)$ 在开区间 $(a, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

五. 设方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明: 此方程有唯一正实根 x_n , 且当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

六. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

七. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3 \cos \frac{y}{x}}{x^2 + y^2}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

证明: 在点 $(0, 0)$ 处 $f(x, y)$ 连续, 且任意方向的方向导数都存在, 但不连续.

八. 记区间 $I = (0, +\infty)$, 证明: 含参量反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} \sin y dy$ 在 I 内不一致收敛, 但在 I 内的任何一个闭区间上一致收敛.

九. 计算第二类曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中曲面 $\Sigma: (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$, 方向取外侧.

35. 湖南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 × 7 = 70 分) 填空题.

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \ln x, & 0 < x \leq 1; \\ ax - a, & x > 1. \end{cases}$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 则常数 $a =$ _____.
2. 设 $[x]$ 为 x 的最大整数部分, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] =$ _____.
3. 求不定积分 $\int e^{\alpha x} \sin x dx =$ _____.
4. 设 $f(x) = \arctan x$, 则 $f^{(2n)}(0) =$ _____, 其中 n 为正整数.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛区间是 _____.
6. 设 $q > p$, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛, 则 p 和 q 的取值范围是 _____.
7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n + \frac{1}{n}} + \frac{1}{n + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{n + \frac{n}{n}} \right) =$ _____.
8. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 2x} e^{x^2+y^2-2x} dx dy =$ _____.
9. 设 $x = u + v$, $y = u^2 + v^2$ ($u - v \neq 0$), 定义 u, v 为 x, y 的函数, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____.
10. 第二型曲线积分 $\int_L (xe^{x^2} + y) dx + \sin y^2 dy =$ _____, 其中 L 为曲线 $y = \sqrt{x - x^2}$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 0)$ 的一段.

二. (3 × 10 = 30 分) 判断下列结论是否正确, 若正确给出证明, 错误给出反例.

1. 光滑曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ (a 和 b 为非零常数) 上任一点的切平面平行于直线 $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = z$, 其中 $aF'_1 + bF'_2 \neq 0$.
2. 可导的偶函数的导函数为奇函数, 可导的奇函数的导函数为偶函数.
3. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的两个偏导数都存在且只有 $f'_x(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 点连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 点不一定可微.

三. (15 分) 若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上存在有界导数, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上一致连续.

四. (15 分) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶导数, $f'(a) = f'(b) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|.$$

五. (10 分) 计算第二类曲线积分

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

其中 S 为单位球面外侧.

六. (10 分) 设 $\beta > \alpha > 0$, 求积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx.$$

36. 湖南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 多项式 $f(x) = (x^{10} - x^9 + x^8 - \cdots - x + 1)(x^{10} + x^9 + \cdots + x + 1)$ 的所有偶次项系数之和是_____.
2. 已知 a, b, c 两两不同, 则 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = 0$ 的充分必要条件是_____.
3. 已知 $A \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 + 2b_1 & a_2 + 2b_2 & a_3 + 2b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$, 则矩阵 $A =$ _____.
4. 设二维欧氏空间的一组基为 α, β , 它的度量矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, η 在基下的坐标为 $(3, -4)$, 求此向量的长度 $|\eta| =$ _____.
5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 上的幂零线性变换, 且 $\mathcal{A}^{n-1} \neq 0$, 则 $\mathcal{A}$ 的值域的维数 $\dim \mathcal{A}V =$ _____.

二. (60 分) 计算题.

1. 在实数域上将多项式 $f(x) = x^5 + 32$ 分解为不可约多项式的乘积.
2. 设 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{vmatrix}.$$

- (1) 计算 D_1, D_2, D_3 .
- (2) 从第 (1) 问中找规律, 正确计算 D_4 .

3. 设数域 P 上的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 6 & -1 & -6 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

4. 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 求正交矩阵 T , 使得 $T'AT$ 为对角形.

三. (60 分) 证明题.

1. 设多项式 $f(x)|f(x^2)$, 满足 $f(0) = 1$, 证明: 如果 $x = \alpha$ 是 $f(x)$ 的实根的充要条件是 $\alpha = \pm 1$.
2. 用 r_A 表示方阵 A 的秩, A, B 都是 n 阶方阵, 证明:
 - (1) $r_{AB} \geq r_A + r_B - n$.
 - (2) 如果 $r_{A^2} = r_{A^3}$, 则有 $r_{A^3} = r_{A^4}$.
3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in L(V)$ 都是空间 V 的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$, 证明: $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ 当且仅当 $\mathcal{A}V$ 及 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 均为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.
4. 设 V 是数域 P 上的线性空间, V_1, V_2 是 V 的两个子空间, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$ 当且仅当存在 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 满足: $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}, V_1 = \mathcal{A}V, V_2 = \mathcal{A}^{-1}(0)$.

37. 云南大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分) 填空题.

1. 满足 $2 - \sqrt{3}$ 为根的最小非零首 1 的有理多项式是_____.

2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} =$ _____.

3. 已知 A 为 5 阶方阵, 若 $r(A) = 5$, 则 $r(A^*) =$ _____; 若 $r(A) = 4$, 则 $r(A^*) =$ _____;
若 $r(A) = 3$, 则 $r(A^*) =$ _____.

4. 已知 $D = \begin{pmatrix} E & O \\ B & E \end{pmatrix}$, 则 $D^{-1} =$ _____.

5. 已知 σ 是一维实空间上的线性变换, 且 $\sigma(5) = 2$, 则 $\sigma(7) =$ _____.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 求 $x^8 - 1$ 在复数域、实数域、有理数域上的因式分解.

四. (15 分) 求解非齐次线性方程组 $AX = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, b = (1, -1, 3, 3, -1)'$$

五. (15 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = k \sum_{i=1}^4 x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} x_i x_j$.

1. 求正交线性替换使得二次型化为标准形.

2. 求 k 的范围使得二次型正定.

六. (15 分) 已知 V_1 是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间, V_2 是 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明:

$$V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^n.$$

七. (15 分) 设 σ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的变换, 且 $\sigma(f(x)) = f(x+1) - f(x)$.

1. 证明: σ 是线性变换.

2. 已知 $\alpha_0 = 1, \alpha_i = \frac{x(x-1)\cdots(x-i+1)}{i!} (i = 1, 2, \cdots, n-1)$, 求 σ 在 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n-1}$ 下的矩阵.

八. (15 分) 证明: $r(A+E) + r(A-E) = n$ 的充要条件是 $A^2 = E$.

九. (15 分) 存在 $\eta \in \mathbb{R} (\eta \text{ 是单位向量})$, 对任意的 $\xi \in \mathbb{R}$, 且 $\sigma(\xi) = \xi - 2(\eta, \xi)\eta$.

1. 证明: σ 是第二类正交变换.

2. 证明: 对任意的 $u, v \in \mathbb{R}$, 存在对称变换 φ , 使得 $\varphi(u) = v$.

38. 河海大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断下列命题是否正确? 若正确给出证明, 错误给出反例.

1. 已知 $\{x_n\}$ 是实数列, 且成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$, 则 $\{x_n\}$ 为基本数列.
2. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{h} = 2f'(x_0)$.
3. 连续函数的原函数一定是初等函数.
4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1, R_2 , 则 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径为 $\min\{R_1, R_2\}$.

二. 简答题.

1. 写出 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $\{x_n\}$ 的极限为有限数 A 的否定命题.
2. 设 (x_0, y_0) 为二元函数 $z = f(x, y)$ 定义域内一点, 叙述 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微的定义.
3. 叙述函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在集合 D 上一致收敛的柯西准则.
4. 叙述反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)$ 收敛的狄利克雷判别法.

三. 计算题.

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x^2}{2} - \sqrt{1+x^2}}{(x - \sin x) \ln(1+x)}$.
2. 求 $\int_0^1 \ln |\sqrt{1+x^2} + x| dx$.
3. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0; \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的二重极限和累次极限.

4. 设 z 为 x, y 的可微函数, 且满足方程

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2.$$

做自变量变换 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ 及因变量 $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. 求函数 $w = w(u, v)$ 关于 u, v 的偏导数所满足的方程.

5. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} z x dS.$$

其中 Σ 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所剩下的部分.

四. 设 $f(x) = \frac{1}{1 - 2x - x^2}$.

1. 求 $f(x)$ 的泰勒级数.
2. 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛.

五. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 对于任意点 $x_0 \in (0, 1)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(x_0)$.

六. 设 $f(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan \alpha x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx, \alpha \geq 0$.

1. 求 $f'(\alpha)$.

2. 求 $f(\alpha)$.

七. 1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 对任意正整数 n , 令 $x_k = a + k \frac{b-a}{n} (k = 0, 1, \dots, n)$ 及

$r(n) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [nr(n)] = \frac{b-a}{2} [f(b) - f(a)] - \int_a^b f(x) dx.$$

2. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{\pi}{4} - a_n)$.

39. 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设常数 $a > 1$, 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 证明: $\{x_n\}$ 存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足: 对任意的正整数 k , 有

$$|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}| < a^{-k}.$$

二. 用极限定义证明: 若 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{b}$.

三. 应用有限覆盖定理证明闭区间连续函数的有界性.

四. 证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且函数值集合也是 $[a, b]$, 则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

五. 求函数 $f(x) = -2x^3 + 3x^2 + 12x - 1$ 在区间 $[-2, 3]$ 上的最大值与最小值.

六. 证明: 如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则存在 $c \in [a, b]$, 使得 $\int_a^c f(t)dt = \int_c^b f(t)dt$.

七. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 的和函数.

八. 在半径为 a 的半球内, 求体积最大的内接长方体的边长.

九. 计算曲线 $(\frac{x}{a} + \frac{y}{b})^2 = \frac{x}{a} - \frac{y}{b}$ ($a > 0, b > 0$) 与 $y = 0$ 所围成区域 R 的面积.

十. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy.$$

其中 S 是立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 的表面, 外法线为正方向.

40. 北京工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 n ($n \geq 2$) 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & x_3 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + 2x_1 & x_2^2 + 2x_2 & x_3^2 + 2x_3 & \cdots & x_n^2 + 2x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + (n-1)x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + (n-1)x_2^{n-2} & x_3^{n-1} + (n-1)x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + (n-1)x_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

令 A_{ij} 表示 D 的第 i 行第 j 列元素的代数余子式, 求 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}$ 的值.

二. (15 分) 设 X_0 是 n 维欧氏空间 V 中的非零向量, $k \neq 0 \in \mathbb{R}$, 定义变换 $\tau(X) = X + k(X, X_0)X_0$, $\forall X \in V$. 其中 $(-, -)$ 表示 V 上的内积, 证明:

1. τ 是 V 上的线性变换.
2. τ 为 V 上的一个对称变换.
3. τ 为 V 上的正交变换的充要条件是 $k = -\frac{2}{(X_0, X_0)}$.

三. (15 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + \beta x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ 的秩为 2.

1. 求 β 的值.
2. 求一个正交线性替换 $X = TY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并求此标准形.

四. (30 分)

1. 设矩阵 $A = A_{m \times n}$, $B = B_{n \times m}$ ($m \leq n$), 证明: $|\lambda E_n - BA| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - AB|$.
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{2 \times n}$, 其中 $n \geq 2$, 且 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$, $\sum_{i=1}^n a_i^2 = n$, 令 $B = A'A - E$, 求 B 的全部特征值及 B 的行列式 $|B|$.

五. (25 分) 设 V 是数域上的有限维线性空间, 而 $\mathcal{A}$ 是 V 上的一个线性变换, 若 $\mathcal{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda)$ 可分解成一次因式的乘积 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$, 则 V 一定可分解成不变子空间的直和 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 $V_i = \{\xi \mid (\mathcal{A} - \lambda_i \varepsilon)^{r_i} \xi = 0, \xi \in V\}$, 其中 ε 表示 V 上的恒等变换.

六. (20 分) 设 $\tau_1, \tau_2, \cdots, \tau_s$ 都是数域上有限维线性空间 V 的非零线性变换, 证明: 存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得对任意的 $i = 1, 2, \cdots, s$, 都有 $\tau_i(\alpha) \neq 0$.

七. (25 分) 设矩阵 $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 递归定义矩阵 $A_n = \begin{pmatrix} A_{n-1} & E \\ E & -A_{n-1} \end{pmatrix}$, ($n \geq 2$). 回答下列问题:

1. 证明: 对任意的 $n \geq 1$, $A_n^2 = nE$.
2. 求 A_n 的所有特征值.
3. 求 A_n 的行列式 $|A_n|$ 的值.

41. 南京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] \quad (0 < \alpha < 1).$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x}}{x^2}.$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n^2+1^2} + \frac{n+\frac{1}{2}}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n+\frac{1}{n}}{n^2+n^2} \right).$

二. 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 且当 $x \rightarrow \infty$ 时, 它以直线 $y = bx + c$ 为渐近线, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

三. 1. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导, 且 $f(a) = 0$, 导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 内可积, 证明:

$$|f(x)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \quad (x \in [a, b]).$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内连续可导, 证明:

$$|f(x)| \leq \int_0^1 [|f(t)| + |f'(t)|] dt \quad (x \in [0, 1]).$$

四. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 1$, $f(-1) = f(1) = 0$, 证明: 对任意的 $a \in (-1, 1)$, 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'(\xi) = a$.

五. 设函数 $f(x)$ 在 0 点的某邻域内二阶连续可微, 且 $f(0)$, $f'(0)$, $f''(0)$ 均不为 0, 证明: 存在唯一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(4h) - f(0) = o(h^2).$$

六. 证明:

1. $\int_1^{+\infty} \sin^2 x dx$ 条件收敛.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \sin t^2 dx = 0.$

七. 叙述函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上不一致收敛的柯西准则.

八. 设平面薄板为区域 D , 其中 D 由坐标轴及曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 围成, 平面薄板的密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$, 求此平板质量.

九. 求第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{|x^2 + y^2 + z^2|^{\frac{3}{2}}}.$$

其中 Σ 为曲面 $1 - \frac{z}{5} = \frac{(x-2)^2}{16} + \frac{(y-1)^2}{9}$, $z \geq 0$, 方向取上侧.

十. 未知.

42. 南京师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 计算题.

1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

2.

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}_{n \times n}.$$

二. (15 分) 证明高斯引理: 两个本原多项式的乘积还是本原多项式.

三. (15 分) 设多项式 $f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + k$, $g(x) = x^3 + tx^2 + k$, 常数 t 和 k 为多少时, 最大公因式 $(f(x), g(x))$ 是二次多项式?

四. (15 分) 当常数 a, b, c 满足什么条件时, 下列线性方程组有解? 并在有解的条件下求出全部解 (用特解和相应齐次线性方程组的基础解系表示).

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - 2x_6 + 3x_7 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 5x_5 - 3x_6 + 7x_7 = a \\ -3x_1 - 6x_2 - 2x_3 + 5x_4 + 8x_6 - 7x_7 = b \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 5x_4 + 5x_5 + 5x_6 = c \end{cases}$$

五. (15 分) 设矩阵 A, B 分别是数域 P 上的 $m \times n$ 和 $s \times n$ 矩阵, 证明: 线性方程组 $AX = O$ 与 $BX = O$ 同解的充分必要条件是存在矩阵 T_1, T_2 , 使得 $A = T_1 B, B = T_2 A$.

六. (20 分) 设矩阵 A, D 分别为 n 阶和 m 阶可逆矩阵, B, C 分别为 $n \times m$ 和 $m \times n$ 的矩阵. 证明:

$$1. \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

$$2. r(A - BD^{-1}C) - r(D - CA^{-1}B) = n - m.$$

七. (15 分) 已知 n 阶矩阵 $M_n = \left(\frac{1 - a_i^n a_j^n}{1 - a_i a_j} \right)$, 证明: 当 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互不相同时, M_n 为正定矩阵.

八. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 为实线性空间 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换, ε 为恒等变换, $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $\lambda^3 - 1$, 令 $V_1 = \{\alpha \mid (\mathcal{A} - \varepsilon)\alpha = 0\}$, $V_2 = \{\alpha \mid (\mathcal{A}^2 + \mathcal{A} + \varepsilon)\alpha = 0\}$. 证明:

1. V_1 和 V_2 都是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

2. $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$.

九. (15 分) 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 证明: 存在正交矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU$ 和 $U^{-1}BU$ 同时为对角矩阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

43. 湖南大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 已知函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\arctan x$, 求 $\int x f'(x) dx$.

2. 求 $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx$.

3. 已知 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}$ 且满足 $\varphi'(t) = e^t + 1$, $\frac{d^3 y}{dx^3} = e^t + 2t$, 求 $\frac{d^4 y}{dx^4}$.

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0$, 求 a, b 的值.

二. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq M$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

三. 讨论 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \quad (0 \leq t < 2\pi)$ 的凸性.

四. 证明: $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

五. 已知 $f(x) \in [a, b]$, 且 $f(x)$ 单调递增, 证明: $\int_a^b x f(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$.

六. 已知 $u_n(x) = \frac{\cos nx}{n\sqrt{n}}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 证明:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

2. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 求 $\int_0^{\pi} S(x) dx$.

3. 问: 在区间 $(0, 2\pi)$ 上 $S(x)$ 是否可以逐项求导, 若可以, 求 $S'(x)$, $x \in (0, 2\pi)$; 若不可, 说明理由.

七. 已知 $f(x) \in C[a, b]$, $F(y) = \int_a^b f(x)|y-x| dx$. 问: $F''(x)$ 的值是多少?

八. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在, 但不可微.

九. 计算第一型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dS}{\sqrt{x^2+y^2+(z+a)^2}}.$$

其中 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2$ ($z>0$).

十. 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, 二阶导数连续, 且 $f(0) = f(1) = 0$. 对于 $\forall x \in (0, 1)$, 均有 $|f''(x)| \leq A$, 证明:

$$|f'(x)| \leq \frac{A}{2}.$$

44. 厦门大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知数列 $\{x_k\}$ 满足 $x_{k+1} = \frac{x_k^2}{2(x_k - 1)}$ ($k = 0, 1, \dots$), 且 $x_1 > 0$, 证明: 数列 $\{x_k\}$ 收敛, 并求其极限.

二. 已知 $a_n = \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^p$, p 为实数, 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性并证明.

三. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 且 $|f'(x)| < 1$, 证明: 存在 $0 < M < 1$, 使不等式 $|f(x) - f(0)| \leq M|x|$ 成立.

四. 已知 $f(x) \in C^2(0, 1)$, 且 $f(0) = f(1) = 0$, x 在 $(0, 1)$ 内且 $f(x) \neq 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx > 4.$$

五. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $0 < a < b$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$. 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - k) \ln \frac{b}{a}.$$

六. 证明不等式

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-\frac{u^2}{2}})} \leq \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}(1 - e^{-u^2})} \quad (u > 0).$$

七. 已知 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y + 4z - 4 = 0$, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

八. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛, 且 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 证明: $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(tx) dt$ 一致连续.

45. 西南大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($3 \times 10 = 30$ 分) 计算题.

1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + 2^n + \cdots + 100^n}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^6}$.

3. 求 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{x + x^3 + \cos x}{1 + \sin^2 x} dx$.

二. ($3 \times 10 = 30$ 分) 完成下列各题.

1. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$ 的敛散性.

2. 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + g\left(\frac{x}{y}\right)$, $f(x)$ 和 $g(x)$ 均具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

3. 求二重积分

$$\iint_D y \left[1 + x e^{\frac{x^2+y^2}{2}} \right] dx dy.$$

其中 D 为直线 $y = x$, $y = -1$ 和 $x = 1$ 所围成的区域.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, A 为实数, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是对任何以 x_0 为极限的递增数列 $\{x_n\} \subset U^\circ(x_0)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

四. (15 分) 设 $f(x) = a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \cdots + a_n \sin nx$, 且 $|f(x)| \leq |\sin x|$, 证明:

$$|a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n| \leq 1.$$

五. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上连续且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ 存在, 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ 上一致连续.

六. (15 分) 用有限覆盖定理证明聚点定理.

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的二阶导函数, 且 $f(0) = 0$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$

证明: $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续的一阶导函数.

八. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

46. 西南大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 × 5 = 50 分) 填空题.

1. 设函数 $f(x)$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 上首项系数为 1 的多项式, 若 $(f(x), f'(x)) = (x+1)(x^2+1)^2$, 且 $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))} = (x+1)(x+2)(x^2+1)^2$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的标准分解式为_____.

2. 四阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & -5 \\ 1 & 3 & 6 & -6 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 A 为 3 阶方阵, 将 A 的第二列加到第一列得到矩阵 B , 再将 B 的第二行与第三行交换得矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 A, B 为 2 阶方阵, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^* = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2ax_2 + x_3 = 1 \end{cases}$ 有无穷多解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 已知二元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围为_____.

7. 已知方阵 A 的初等因子为 $(\lambda-1)^2, \lambda+1$, 则方阵 $A^3 - A^2 + E$ 的迹为_____.

8. 设 τ 是 n 维欧氏空间 V 的正交变换, τ 的核 $\text{Ker} \tau$ 的维数为_____.

9. 矩阵 $\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -6 \end{pmatrix}$ 的秩为_____.

10. 设 A 是复数域上的 4 阶方阵, A 的最小多项式的次数是 4, 且 $A^4 = E$, 则与 A 相似的对角矩阵为_____.

二. (30 分) 计算题.

1. (15 分) 已知行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix}$, 计算 $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij}$, 即所有代数余子式之和.

2. (15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, 计算其特征值与特征向量, 并求 A^{2019} .

三. (70 分) 证明题.

1. (20 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 令集合 $F(A) = \{f(A) \mid f(x) \in F(x)\}$, 其中 $F(x)$ 是数域上的多项式环, 则 $F(A)$ 是所有的 $f(A)$ 构成的集合.

(1) 证明: V 是实数域上的向量空间.

(2) 求 V 的维数.

2. (20 分) 已知 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, 构造函数 $f(x)$, 使得

$$f(A) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

证明: 对于任意 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $f(A) = f(P^{-1}AP)$.

3. (30 分) 已知 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, 且 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 是 V 的一组基, V 的线性变换 σ 满足 $\sigma(e_i) = e_{i+1}, 1 \leq i \leq n-1, \sigma(e_n) = e_1$.

(1) 求线性变换 σ 在 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 下的矩阵.

(2) 证明: 对 V 中的任意向量 α , 使得 $\sigma''(\alpha) = \alpha$.

(3) 求出线性变换 σ 的真子不变子空间.

47. 安徽大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 已知 $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$.

二. (25 分) 求下列极限.

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos 2x - x}{\sqrt{1+4x} - 2\ln(1+x) - 1}$.

三. (20 分)

1. 已知函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内一致连续, 函数 $g(x)$ 在 (c, d) 内一致连续, 且对 $\forall x \in (a, b)$, $c < f(x) < d$, 证明: $g(f(x))$ 在 (a, b) 内一致连续.
2. 证明: $\cos x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 内不一致连续.

四. (10 分) 已知 $s(x) = \int_0^x |\sin 2t| dt$, 求 $s(n\pi)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) 和 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x}$.

五. (20 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \ln(1+x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$ 及 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

六. (15 分) 已知 $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx^2}$, $n = 1, 2, \dots$.

1. 证明: 函数列 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于 0.
2. 求 α 的取值范围, 使得 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 0.

七. (20 分) 求第二类曲线积分

$$\int_L \left(\frac{y}{x^2+4y^2} + y \right) dx + \left(\frac{x}{x^2+4y^2} + 2x \right) dy.$$

其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向.

八. (20 分) 当 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 时, 求 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 4 \ln z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 7r^2$ 上的最大值, 其中 $r > 0$ 为常数, 并由此证明: 对 $\forall a, b, c > 0$, 有 $ab^2c^4 \leq 1024 \left(\frac{a+b+c}{7} \right)^7$.

48. 安徽大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $|A| < 0$, 则 $A =$ _____.
2. 已知一个 5 次多项式 $f(x)$, 求 $f(x)$ 的全部有理根为 _____.
3. 未知.
4. 未知.
5. 未知.
6. 未知.

二. 判断题.(只判断对错, 无需说明理由, 每题 2 分)

1. 存在 A 为 $m \times n$ 复矩阵, B 为 $n \times m$ 复矩阵, 使得 $AB = I_m, BA = I_n$.
2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任一个向量可由其它 $m-1$ 个向量线性表示.
3. 已知 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 的一个线性变换, 则 $\mathcal{A}$ 为对称变换的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 在 V 的任一组正交基下的矩阵为对称阵.
4. 已知 A 为 $m \times n$ 矩阵, 秩为 r , 则存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 B 和 $r \times n$ 的行满秩矩阵 C , 使得 $A = BC$.
5. 对任意矩阵 B , 有 $AB = BA$, 则 A 为数量矩阵.

三. 计算题.

1. 求行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix}.$$

2. 已知向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 均为 4×1 的列向量 (具体形式记不清), 且 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), W = L(\beta_1, \beta_2)$, 求 $V+W$ 的一组基以及 $V+W, V \cap W$ 的维数.
3. 给定多项式 $f(x), g(x)$ (具体形式记不清), 求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.
4. 给定 4 阶复矩阵 A .
 1. 求 A 的特征值和特征向量.
 2. 求 A 的最小多项式.
 3. 求 A 的若尔当标准形.
5. 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 作非退化线性替换 $X = CY$ 化为规范型.

四. 证明题.

1. 已知 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 其中 A, B, C, D 均为 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$ 以及 $AC = CA, BC = AD$, 证明: $r(M) = n$.

2. 已知 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是线性变换 V 的线性变换且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明: $\mathcal{B}$ 的核 $\mathcal{A}^{-1}(0)$ 和值域 $\mathcal{B}(V)$ 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
3. 已知 $f(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_k(x)$, 其中 $f_1(x), f_2(x), \cdots, f_k(x)$ 两两互异, 令 $g_i(x) = \frac{f(x)}{f_i(x)} (i = 1, 2, \cdots, k)$, 证明: $g_1(x), g_2(x), \cdots, g_k(x)$ 互素.
4. 已知 $C = AB - BA, AC = CA, BC = CB$. 证明: 若 C 为非零方阵, 则 C 不能相似于对角阵.

微信公众号: 数学考研资料

49. 上海大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 用 " $\varepsilon - N$ " 定义叙述证明数列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^7 + 2n^6 - 1}{2n^{10} +} = \frac{5}{2}$.

二. (10 分) 用 " $\varepsilon - \delta$ " 定义叙述证明函数极限: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{?}{?} = ?$.

三. (10 分) 求 $f(x) = \sqrt[10]{x^{10} + 9x^9 + 7x^7 + 6x^6 + 4x^4 + x + 1}$ 的渐近线.

四. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 证明: 存在 $\lambda, \mu \in (0, 1)$, 使得

$$(f'(\lambda) + 1)(f'(\mu) + 1) = 1.$$

五. (10 分) 有一个有界数集 E , $\inf E = a \notin E$, 试构造一个单调递减的数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

六. (10 分) 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^4}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性.

七. (10 分) 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} t f(t) dt = 0.$$

八. (10 分) 问: $\cos x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续? 它的周期性是?

九. (10 分) 问: $\ln^n x$ 在 $[1, e]$ 上是否一致收敛? $(1 - \ln x) \ln^n x$ 呢?

十. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1}$ 的和函数.

十一. (10 分) 求第二型曲线积分

$$\oint_L (x+y)^2 dx - (x^2 + \sin y^2) dy.$$

其中 L 是以 $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(2, 5)$ 为顶点的三角形, 方向取正向.

十二. (10 分) 求 $(\sqrt[3]{x})^2 + (\sqrt[3]{y})^2 = 1$ 的周长.

十三. (10 分) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求在第一卦象的切平面与三坐标轴所围成的四面体的最小体积.

十四. (10 分) 将

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, \pi]; \\ -x^2, & x \in [\pi, 2\pi]. \end{cases}$$

展成傅里叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

十五. (10 分) 证明: 若 $|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|$, $0 < q < 1$, 则 $\{a_n\}$ 收敛. 若 $a_{n+1} - a_n \leq qa_n - a_{n-1}$, 结论是否成立?

50. 上海大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 5 = 25$ 分) 填空题.

1. 已知整系数多项式 $f(x) = x^n + 2x^{n-1} - p$, $n > 1$, p 是素数, 则 $f(x)$ 存在非 1 有理根的充要条件是_____.
2. 已知 U, W 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $\dim U + \dim W = n - 1$, $\dim(U \cap W) = n - 2$, 则 $U + W$ 的维数是_____.
3. 已知实二次型 $f(X) = X' \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X$, 则 $f(X)$ 的规范型是_____.
4. 已知 A 是 5 阶矩阵, 最小多项式为 $(x - 2)^3(x - 1)$, 则 A 的若尔当标准型是_____.
5. 已知 $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, 则线性空间 $\{A \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \mid AJ = JA\}$ 的基是_____.

二. ($5 \times 5 = 25$ 分) 判断题(正确说明理由, 错误举出反例).

1. 若 $AA' = O$, 则 $A = O$.
2. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 为两组 n 维列向量, 若它们等价, 且都线性无关, 则 $r = s$.
3. 已知 V_1, V_2, V_3 是 V 的子空间, 且 $V_1 \cap V_2 \cap V_3 = \{0\}$, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和.
4. 已知 A 是正交矩阵, 满足 $A\alpha = \lambda\alpha$, $A\beta = \mu\beta$, $\overline{\alpha'}\alpha \neq \overline{\beta'}\beta \neq 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^n$, λ, μ 为不同复数, 则 $\overline{\alpha'}\beta = 0$.
5. 已知齐次线性方程组 $AX = O, BX = O$ 同解, 则 $r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

三. (100 分) 解答题.

1. (15 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^n .
2. (15 分) 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} B & E \\ O & B \end{pmatrix}$, 求 A^* .
3. (15 分) 已知实对称矩阵 A 有特征值 2, 2, a , 有特征向量 $(1, -1, 0)'$, $(1, 0, -1)'$, 若 $|A| = 20$, 求 A .
4. (15 分) 已知 B 为 $n \times 2$ 的复矩阵, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$, 若 $A = BC$, CB 的特征多项式为 $x^2 - 2x + 1$, 求 A 的特征值, 并求 $AX = O$ 的基础解系.
5. (15 分) 已知复矩阵 A 的首一的最小多项式为 $(x - a)^k$ ($k > 1$), 证明: $\begin{pmatrix} A & A \\ O & A \end{pmatrix}$ 的首一的最小多项式为 $(x - a)^k$ 或 $(x - a)^{k+1}$.
6. (15 分) 已知 V 是数域 P 上的线性空间, σ 是 V 上的线性变换, 且

$$f(x) = x^s + a_{s-1}x^{s-1} + \cdots + a_1x \quad (a_1 \neq 0, s > 1).$$

满足 $f(\sigma) = 0$, 证明: $V = \text{Im}\sigma \oplus \text{Ker}\sigma$.

7. (10 分) 已知 A, B 是实对称矩阵, 且 A 正定, 对任意实数 k , 有 $kB + A$ 为正定阵或负定阵, 求存在实数 m , 使得 $B = mA$.

51. 西南财经大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \cos x}{x \sin x}$.

二. (20 分) 已知抛物线 $y = -x^2 + Bx + C$ 与 x 轴在 a, b ($a < b$) 点相交, $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f(x)$ 与 $y = -x^2 + Bx + C$ 在 (a, b) 内有一个交点, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = -2$.

三. (20 分) 求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n(n^2-1)}$ 的和.

四. (20 分) 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{x+2019}$ 是否收敛? 若收敛, 判断是条件收敛还是绝对收敛?

五. (20 分) 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f'_x(x, y)$, $f'_y(x, y)$, 并证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 但不可微.

六. (15 分) 求 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ 所确定的隐函数的极值.

七. (20 分) 已知函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2$; 函数 $\begin{cases} u = x; \\ v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}. \end{cases}$ 函数 $\varphi = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. 证明: $\frac{\partial \varphi}{\partial u} = 0$.

八. (20 分) 计算

$$\iint_D \max\{x, y\} \cdot e^{-x^2-y^2} d\sigma.$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\}$.

52. 西南财经大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x+a_1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+a_2 & x & \cdots & x \\ x & x & x+a_3 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x+a_n \end{vmatrix}.$$

其中满足 $a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0$.

二. (20 分) 讨论 λ 取何值时,

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = 1 \end{cases}$$

有解? 并求解.

三. (20 分) 证明: 两组向量组等价的充分必要条件是它们的秩相等且其中一个向量组可以被另一个向量组线性表示.

四. (15 分) 如果 $f'(x)|f(x)$, 证明: $f(x)$ 有 n 重根, 且 $\partial(f(x)) = n$.

五. (20 分) 已知 V 是全体实函数满足函数的加法与函数的数量乘法构成了实数域上的线性空间.

$$W_1 = \{f(x) \mid f(x) \in V, f(x) = f(-x)\}, W_2 = \{f(x) \mid f(x) \in V, f(x) = -f(-x)\}.$$

证明: W_1, W_2 是 V 的子空间且 $V = W_1 \oplus W_2$.

六. (20 分) 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 化为规范型, 并写出所用的可逆线性替换.

七. (20 分) 已知 $\mathbb{R}^4$ 是有内积的欧氏空间, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

的解空间为 W , 求 $W^\perp$.

八. (20 分) 设 σ 是欧氏空间 V 上的线性变换, τ 是 V 上的一个变换, 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 都有

$$(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \tau(\beta)).$$

证明: τ 是 V 上的线性变换且 τ 的值域 τV 是 σ 的核 $\text{Ker} \sigma$ 的正交补.

53. 郑州大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

二. 求不定积分 $\int \frac{\sin 2x}{\sin^2 x + \cos x} dx$.

三. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n}$, $u_n > 0$, 问: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$ 是否收敛? 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛?

四. 求

$$\iint_S \frac{axdydz + (z-a)dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧, $a > 0$.

五. 已知函数 $f(x, y)$ 二阶可导, 且 $f_x(x, 1) = 0$, $f_y(1, y) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 其中 $D: \{(x, y) \mid 0 \leq$

$x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 试用 A 表示 $\iint_D xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy$.

六. 证明不等式

$$\ln^2\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x(1+x)}, \quad x > 0.$$

七. 已知函数 $f(x)$ 在 I 上处处都有极限, 证明: $f(x)$ 在 I 上有界.

八. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(1+x^{n+1})^2}$ 在 $(0, 1)$ 上一致收敛, 且在 $(0, 1)$ 上有连续导函数.

九. 已知 $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$, 且曲线 $C: x^2 + y^2 - xy = 0$.

1. 计算 $f(x, y)$ 在方向 $(1, 1)$ 上的方向导数.

2. 计算 $f(x, y)$ 在曲线 C 上的最大方向导数和那一点的方向向量.

54. 郑州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 已知 A, B 的行列式都为 1, 则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为_____.
2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + (2x_1 + x_2 + x_3)^2$, 则二次型的秩为_____.
3. σ 为线性变换, 且满足 $\sigma(X) = AX - XA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $\sigma^{-1}(0)$ 的维数为_____.
4. 已知 $|A| = 1$, 且 A 的最后一列为 1, 则 A 的所有代数余子式之和为_____.
5. 已知 A, B 都是正交矩阵, 则 AB^{-1} 的特征值只能为_____.
6. 已知

$$A = \begin{vmatrix} a & a & a \\ b & b & b \\ -a-b & -a-b & a+b+3 \end{vmatrix}$$

其中 a, b 不全为 0, 则 A 的最小多项式为_____.

二. 证明题.

1. 已知多项式 $f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1$, 其中 p 是素数. 证明:
 - (1) $f(x)$ 在有理数域上不可约.
 - (2) $f(x)$ 在实数域上可约.
2. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4$, 求正交线性替换, 将二次型化成标准形.
3. 已知 σ 是 V 上的线性变换, 它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A , 且 $\sigma^2 = \sigma$, 证明:
 - (1) $V = \sigma V \oplus \sigma^{-1}(0)$.
 - (2) $|\sigma + \varepsilon| = 2^r$, 其中 r 为 A 的秩.
4. 已知 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$ 是 n 维向量, 且 $A = [(\alpha_i, \alpha_j)]_{m \times m}$, 证明:
 - (1) A 半正定.
 - (2) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是 A 正定.
5. 已知 $\mathbb{P}^3$ 是次数小于 3 的多项式组成的空间, 且 $\alpha_1 = 1 + 2x^2, \alpha_2 = 1 + 2x + ax^2, \alpha_3 = 1 + x; \beta_1 = 1 + x + (a-2)x^2, \beta_2 = 1 + (a-4)x^2, \beta_3 = x + (a-6)x^2$. 求 a 的值, 使得 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = L(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$.
6. 证明:
 - (1) 相似矩阵有相同的特征多项式.
 - (2) 存在二阶矩阵虽然不相似但有相同特征多项式和秩.
 - (3) 已知 A, B 为实对称矩阵, 且 A, B 有相同的特征多项式, 则有正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = B$.
7. 已知

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-w & w & 0 \\ 1-w^2 & 0 & w^2 \end{pmatrix}.$$

其中 w 是 3 次单位根, 令 $V = \{B \in \mathbb{P}^{3 \times 3} \mid AB = BA\}$, 求 V 的维数与基.

8. 已知线性变换 σ 在 V 中的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为若尔当形矩阵 $J = \begin{pmatrix} J_1 & \\ & J_2 \end{pmatrix}$, $J_i =$

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}, J_1 \neq J_2. \text{ 证明:}$$

- (1) 对 σ 的任意一个不变子空间 W , 有 $W = W_1 \oplus W_2$, 其中 $W_1 \subseteq L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_m)$, $W_2 \subseteq L(\varepsilon_{m+1}, \varepsilon_{m+2}, \dots, \varepsilon_n)$.
- (2) 求 σ 的不变子空间的个数.

55. 华南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sin n}{n^3 + n^2 - 1}.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! 2^n}{n^{n+1}}.$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{3} - 1).$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+5}{4x+1} \right)^{3x+2}.$$

二. 计算题.

$$1. \text{ 已知 } y = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}, \text{ 求 } dy.$$

$$2. \text{ 已知 } f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & x \geq 0; \\ x^3 \sin \frac{1}{x}, & x < 0. \end{cases} \text{ 求 } f'(x).$$

$$3. \text{ 求不定积分 } \int \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx.$$

4. 求第一型曲线积分

$$\int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + 2y^2} dS.$$

其中 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x = y$ 的交线.

三. 未知.

四. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x)$ 在 ∞ 处极限存在. 证明:

(1) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

(2) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

五. 判断敛散性.

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1-x} dx.$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p(1-x)} dx \quad (p > 0).$$

六. 已知 P_n 在平面区域 D 内, 证明: 点列 $\{P_n\}$ 收敛的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^+, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 对 } \forall m, \text{ 有 } \|P_n - P_{n+m}\| < \varepsilon.$

七. 已知函数 $f(x, y)$ 对 x 连续, $f_y(x, y)$ 存在且有界, 证明: 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

八. 未知.

九. 求第二型曲面积分

$$\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + (zx^2 + xy) dx dy.$$

其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半球面, 方向向上.

56. 华南师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. α 为复数, $\{f(x) \mid f(x) \neq 0, f(\alpha) = 0\}$ 为首项为 1, 次数最小的在数域 F 的最小多项式. 求:
 $\alpha = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$ 的在实数域 $\mathbb{R}$ 上的最小多项式.

二. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \sqrt{5} & 1 & & & \\ 1 & \sqrt{5} & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \sqrt{5} & 1 \\ & & & & 1 & \sqrt{5} \end{vmatrix}.$$

三. 解一个线性方程组.

四. 已知一个四阶矩阵 A .

1. 求 A 的秩 r .

2. 求极大无关组.

3. 求一个 $4 \times r$ 的矩阵 P 与 $r \times 4$ 的矩阵 Q , 使得 $A = PQ$.

五. 讨论 3 阶正交阵的特征值情况, 其中 $|A| = 1$, 并说明情况.

六. 在 $\mathbb{R}^+$ 定义: $a \oplus b = ab$, $k \otimes a = a^k$, $\mathbb{R}^+$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个向量空间.

1. 求 $\mathbb{R}^+$ 的基和维数.

2. 证明: $\mathbb{R}^+$ 与 $\mathbb{R}$ 同构, 并写出一个同构映射.

七. 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. 求 $\text{Im} \mathcal{A}$ 和 $\text{Ker} \mathcal{A}$.

2. 若 $\beta_1 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 证明: 由 β_1, β_2 组成的空间为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

3. 求一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵.

八. 已知多项式 $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$, 且 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

1. 问: $1, x, x^2, x^3$ 是否正交? 若不是, 请正交化.

2. 问: $\sigma(x): f(x) \mapsto xf'(x) + f(x)$ 是否为正交变换? 是否为对称变换? 请说明理由.

九. 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$.

1. 写出 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 合同的三个充要条件.

2. 已知 A 为正定矩阵, 证明: A^* 也为正定矩阵.

3. 问: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 是否为正定矩阵? 并说明理由.

57. 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分) 判断题. 若正确给出证明, 若错误举出反例.

1. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛且 $a_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$.
2. 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 二阶可导, 则函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近连续.
3. 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $a = \min_{x \in [a, b]} g(x)$, $b = \max_{x \in [a, b]} g(x)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(g(\xi))(b - a)$.
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 也收敛.
5. 设 D 为凸区域, 若函数 $f(x, y)$ 在 D 内满足 $f_x(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 的取值与 x 无关.

二. ($10 \times 5 = 50$ 分) 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{\ln(\sin^4 x + 1)}$.

2. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $g'(x)$, 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性.

3. 求第二类曲线积分

$$I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}.$$

其中 C 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 以 2 为半径的圆, 方向取逆时针.

4. 求一个曲面积分, 具体数据记不清.

5. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2(nt)}{\sin t} dt$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_n}{\ln n}$.

三. ($5 \times 14 = 70$ 分) 证明题.

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$.
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒正, 且对 $\forall x_0 \in [a, b]$, 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c$, $x_0 > 0$. 证明: 存在 $c > 0$, 使得对 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) \leq c$.
3. 设函数 $f(x)$ 二阶连续可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3.$$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 有极限 L , 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = L$.
5. 设函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 内有连续偏导数, 证明以下两个条件等价.

(1) 对于 Ω 内任意闭合双侧曲面 Σ 有

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z)(xdydz + ydzdx + zdx dy).$$

(2) 对 $\forall \lambda > 0$, $\forall (x, y, z) \in \Omega$, 有 $f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda^{-3} f(x, y, z)$ 成立.

58. 上海交通大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知复数域上不可约多项式均为一次多项式.

1. 证明: 实数域上正次数多项式均为一次多项式或二次多项式的乘积.
2. 写出实数域上所有的不可约多项式.

二. 设 A 是数域 F 上的 n 阶矩阵, 证明:

1. 如果 A 与所有对角矩阵可交换, 则 A 也是对角矩阵.
2. 如果 A 与所有矩阵可交换, 则 A 是数量矩阵.

三. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & -3 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -5 & 0 & -7 \\ 2 & -2 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

已知存在可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$.

1. 求下列两个子空间的各一组基:

$$N(A) = \{x \in \mathbb{R}^5 \mid AX = O\}, R(A') \text{ (即 } A \text{ 的行空间或 } A' \text{ 的列空间)}.$$

2. 求 $R(A)$ 的一组基, 并求 A 的每个列向量在该组基下的坐标.
3. 以 $W^\perp$ 表示 W 的正交补, 求 $N^\perp(A')$ 的一组标准正交基.
4. 求一个 4×2 的矩阵 L 与一个 2×5 的矩阵 R , 使得 $A = LR$.

四. 设 $V = \mathbb{R}[x]_n$ 是次数小于 n 的全体实系数多项式构成的实线性空间, $f'(x)$ 表示多项式 $f(x)$ 的导数, 定义 V 上的线性变换 σ 如下:

$$\sigma: f(x) \mapsto xf'(x) - f(x), \forall f(x) \in V.$$

1. 求 σ 的特征值与特征向量.
2. 记 σ 的核空间与像空间分别为 $\text{Ker}(\sigma)$ 与 $\text{Im}(\sigma)$. 判断 $V = \text{Ker}(\sigma) \oplus \text{Im}(\sigma)$ 是否成立? 并说明理由.

五. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. 求 A 的若尔当标准形 J .
2. 设 k 是正整数, 求 A^k 的若尔当标准形.
3. 求 $B = \begin{pmatrix} A & A \\ A & A \end{pmatrix}$ 的若尔当标准形.

六. 设 A 是可逆实矩阵.

1. 证明: $A'A$ 是正定矩阵.
2. 证明: 是否成立 $B = \begin{pmatrix} AA' + A'A & AA' \\ AA' & AA' + A'A \end{pmatrix}$ 为正定矩阵.

七. 实方阵 P 称为正交投影矩阵, 如果 $P^2 = P' = P$, 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是实 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一组线性无关的向量.

1. 证明: 存在唯一的正交投影矩阵 P , 使得 P 的零空间 $N(P)$ (即方程组 $PX = O$ 的解空间) 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成.
 2. 设 $s = 2, \alpha_1 = (1, 0, 0)', \alpha_2 = (0, 1, 1)'$, 请写出第一问中的矩阵 P .
- 八. 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, 证明: 存在 $m \times n$ 阶非负实对角矩阵 D (即所有行标与列标相同的元素均非负, 其余元素均为 0) 与两个正交矩阵 U, V , 使得 $A = UDV$ (即矩阵 A 的奇异值分解).
- 九. 记 $M_n(F)$ 是数域 F 上全体 n 阶矩阵构成的向量空间, 符号 $\text{tr}(X)$ 表示 X 的迹. 证明: 映射 $\text{tr}: X \mapsto \text{tr}(X)$ 是 $M_n(F)$ 到 F 的满足性质 $\sigma(XY) = \sigma(YX)$ 以及 $\sigma(I) = n$ 的唯一线性变换 σ .
- 十. 设 A, B 是向量空间 V 的两个子空间.
1. 证明: 商空间 $A/(A \cap B)$ 与商空间 $(A + B)/B$ 同构.
 2. 证明: $(A + B)/(A \cap B) = A/(A \cap B) \oplus B/(A \cap B)$.

59. 陕西师范大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 是数域 P 上的多项式, 证明:

$x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1 \mid x^{n-1}f_1(x^{n+1}) + x^{n-2}f_2(x^{n+1}) + \dots + xf_{n-1}(x^{n+1}) + f_n(x^{n+1})$ 的充要条件为 $(x-1) \mid f_k(x)$.

二. (15 分) 计算

$$\begin{vmatrix} a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \end{vmatrix} = O$$

的全部解.

三. (20 分) 已知 A 为 m 阶方阵, 证明:

1. $r(A'A) = r(A)$.

2. 设 $X = (x_1, x_2, \dots, x_m)'$, b 为 $m \times 1$ 的列向量, 证明: $A'AX = A'b$.

四. (20 分) 设 $a_1 = (0, 0, 1, k)'$, $a_2 = (0, 1, 1, 0)'$, $a_3 = (1, k, 0, 0)'$, $a_4 = (k, 0, 0, 1)'$.

1. k 为何值时, a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关?

2. k 为何值时, a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关? 求出其秩并求出一组极大线性无关组.

五. (15 分) 设 A, B 为 n 阶方阵, 证明:

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

六. (20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2$.

1. 把二次型写成 $f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$ 的形式.

2. 求 A 的特征值和特征向量.

3. 求正交矩阵 Q , 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 通过正交变换 $X = QY$ 化为标准形.

七. (20 分) 设 V 是复数域上 n 维线性空间, 而线性变换 σ 在 V 的一组基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵是

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}.$$

证明:

1. V 中包含 ε_1 的 σ 的不变子空间是 V 自身.

2. V 中任一 σ 的不变子空间都包含 ε_n .

3. 问: V 中共有多少个不变子空间?

八. (10 分) 写出以 $f(\lambda) = (\lambda - 2)^4(\lambda + 1)^2(\lambda - 3)$ 的特征多项式的互不相似的若尔当标准形.

九. (15 分) 设 A 是实数域上秩为 r 的 $n \times m$ 矩阵, 证明: 存在 n 阶正交矩阵 Q_1 和 m 阶正交矩阵 Q_2 , 使

得 $Q_1AQ_2 = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 A_1 为 r 阶可逆矩阵.

60. 吉林大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

3. 求不定积分 $\int \frac{dx}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$.

4. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

5. 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由方程组

$$\begin{cases} 3x = 3e^v + u^3; \\ 3y = 3e^u + v^3. \end{cases}$$

确定的隐函数, 其中 $e^{u+v} \neq u^2 v^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

6. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2019} + 2^{2019} + \dots + n^{2019})}$.

7. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}$ 的和.

8. 设 $f(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} e^{x^2+y^2+z^2} dx dy dz$, $t > 0$. 求 $f'(1)$ 的值.

9. 计算第二型曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

其中 Γ 是抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的那一段.

二. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2n+1} = 1$.

三. 判断数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

四. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2$ 在区域 $D = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\}$ 上的最值.

五. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x - \sin y}, & x \neq \sin y; \\ 0, & x = \sin y. \end{cases}$$

试计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, 并判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 是否存在?

六. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可微, 且在 $(0, 1)$ 内恒有 $\ln x \leq \frac{f(x)}{x} \leq 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 1 + \ln \xi.$$

七. 证明: 方程 $y = x + \frac{1}{2} \arctan y$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内存在唯一连续解 $y = y(x)$.

61. 北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^{\sin x}}{x^3}$.

二. 判断 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} \sin(x^2) dx$ 的符号.

三. 函数 $f(x)$ 存在连续导数, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, $F(x) = \int_0^x (x^2 - t^2)f(t)dt$. 且 $x \rightarrow 0$ 时, $F'(x)$ 与 x^k 为同阶无穷小, 求 k 的值.

四. 判断 $\int_0^1 |\ln x|^p dx$ 的敛散性.

五. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^p$ 的敛散性.

六. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$.

七. 证明: $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ 是收敛数列.

八. 已知 $a_n > 0$, $n = 1, 2, \cdots$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 发散, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$ 收敛.

九. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数 $f'(x)$, 令 $f_n(x) = e^n (f(x + e^{-n}) - f(x))$, 证明: $f_n(x)$ 一致收敛于 $f'(x)$.

十. 已知 $u_{xx} - u_{yy} + k(u_x + u_y) = 0$, 选择参数 α, β , 利用 $u(x, y) = v(x, y)e^{\alpha x + \beta y}$, 将原方程变形, 使得新方程不出现一阶偏导.

十一. 证明 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{y} (1 - e^{-xy}) \cos y dy$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

十二. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个连续周期函数, 周期为 p , 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt.$$

十三. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $|f'(x)| \leq |f(x)|$, $f(0) = 0$, 证明: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

十四. 证明:

$$\iint v(u_{xx} + u_{yy}) d\sigma = - \iint_D (u_x v_x + u_y v_y) d\sigma + \oint v \frac{\partial u}{\partial n} dS.$$

十五. 已知函数 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且 $f(x) - f(y) \leq k(x - y)$, $0 < k < 1$.

1. 证明: $kx - f(x)$ 是单调函数.

2. 任取 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 令 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 0, 1, 2, \cdots$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

62. 北京邮电大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设不可约有理分数 $\frac{p}{q}$ 是整系数多项式 $f(x) = a_0x^k + a_1x^{k-1} + \cdots + a_{k-1}x + a_k$ 的根, 证明: 对任意整数 m , 都有 $(p - mq) \mid f(m)$.

二. 计算 $n - 1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2^n - 2 & 2^{n-1} - 2 & \cdots & 2^2 - 2 \\ 3^n - 2 & 3^{n-1} - 2 & \cdots & 3^2 - 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ n^n - 2 & n^{n-1} - 2 & \cdots & n^2 - 2 \end{vmatrix}.$$

三. 求满足 $(A^*)^* = A$ 的一切 n 阶矩阵.

四. 已知 A 是 3×4 矩阵且 $r(A) = 1$, 若 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)'$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)'$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)'$, $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)'$ 与齐次线性方程组 $AX = O$ 的基础解系等价, 求 $AX = O$ 的通解.

五. 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ a-1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & a+1 \\ 0 & 4 & a \end{pmatrix}$ 的特征向量.

1. 求 a 及特征向量 α 所对应的特征值.

2. 判断 A 是否能相似对角化? 若可以对角化, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角形.

六. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$.

1. 求正交变换, 使得二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

2. 指出二次型的正惯性指数和负惯性指数和符号差.

七. 设 $M_n(k)$ 表示数域 K 上所有 n 阶矩阵组成的集合, 它对于矩阵加法和数量乘法构成 K 上的线性空间, 数域 K 上的 n 阶矩阵 A 为循环矩阵.

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_n & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_2 & \cdots & a_n & a_1 \end{vmatrix}.$$

用 U 表示 K 上所有 n 阶循环矩阵的集合, 证明: U 是 $M_n(k)$ 上的一个子空间, 并求 U 的一组基和维数.

八. 设 σ 是数域 K 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且 $\sigma^2 = \sigma$, A 为 σ 在 V 的某组基下的矩阵, 且 $r(A) = r$.

1. 证明: $\sigma + \mathcal{J}$ 为 V 上的可逆线性变换, 其中 $\mathcal{J}$ 为 V 上的恒等变换.

2. 证明: $r(A) = \text{tr}(A)$.

3. 求 $|2E - A|$, 其中 E 为单位矩阵.

63. 西北大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^n n}{n!} + \frac{n}{2^n} \right)$.

二. 已知 $z = f(u)$ 且 $u = u(x, y)$ 由方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x \varphi(t) dt$ 决定, f, φ 有连续导函数, $\varphi'(u) \neq 1$, 证明:

$$\varphi(y) \frac{\partial z}{\partial x} + \varphi(x) \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

三. 已知 $f(x) \in C[0, +\infty)$ 且 $|f(x)| \leq M$, 证明:

$$I = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{y f(x)}{x^2 + y^2} dx = f(0).$$

四. 证明: $x + x^2 + \cdots + x^n = 1$ 在 $[0, 1]$ 有唯一的根, 设根为 x_n , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

五. 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 且

1. 存在 L , 使得 $|f^{(n)}(x)| < L, x \in (-\infty, +\infty), n \in \mathbb{N}$.

2. $f\left(\frac{1}{n}\right), n \in \mathbb{N}$.

六. $f(x)$ 有 n 阶连续导数, 且 $f^{(k)}(a) = f^{(k)}(b), k = 1, 2, \cdots, n-1$, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f^{(n)}(c) > \frac{2^{n-1} n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|.$$

七. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$ 何时收敛? 何时绝对收敛? 以及 $F(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx (\alpha > 0)$ 的连续性.

八. 证明: $F(x, y, z) = 0$ 离原点最近的点的法线必过原点.

九. 求第二型曲线积分

$$\int_{L^+} \frac{(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2 + y^2}.$$

其中 L^+ 是从 $A(-1, 0)$ 到 $B(1, 0)$ 的不过原点的光滑曲线.

十. 求第二型曲面积分

$$\iint_S (x + 2y - z) dy dz + (2y + \sin(x + y)) dz dx + (3z + e^{x+y}) dx dy.$$

其中 S 是 $|x + y - z| + |x + z - y| + |y + z - x| = 1$ 的外侧.

64. 西北大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \mid x^3 f_1(x^5) + x^2 f_2(x^5) + x f_3(x^5) + f_4(x^5)$. 证明: $(x-1) \mid f_i(x)$, $i = 1, 2, 3, 4$, 其中 $f_i(x)$ 是实系数多项式.

二. 设函数 $f(x)$ 是有理数域上的 n ($n \geq 2$) 次不可约多项式, 证明: 若函数 $f(x)$ 的某一根的倒数也是 $f(x)$ 的根, 则 $f(x)$ 的每一个根的倒数也是 $f(x)$ 的根.

三. 求 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}.$$

四. 已知 a_{ij} 都是整数, 证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \frac{1}{2} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \frac{1}{2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \frac{1}{2} \end{vmatrix} \neq 0.$$

五. 已知 A 是正定矩阵, 证明: $A^{-1} + A^*$ 也是正定矩阵.

六. 在 P^4 中, 求由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 的过渡矩阵, 其中

$$\begin{cases} \varepsilon_1 = (1, 2, -1, 0) \\ \varepsilon_2 = (1, -1, 1, 1) \\ \varepsilon_3 = (-1, 2, 1, 1) \\ \varepsilon_4 = (-1, -1, 0, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \eta_1 = (2, 1, 0, 1) \\ \eta_2 = (0, 1, 2, 2) \\ \eta_3 = (-2, 1, 1, 2) \\ \eta_4 = (1, 3, 1, 2) \end{cases}$$

求 $\xi = (1, 0, 0, 0)$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的坐标.

七. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 n 维空间 V 的两组基, 证明:

1. 在两组基上坐标完全相同的全体向量的集合 V_1 是 V 的子空间.
2. $\dim V_1 = n - r(E - A)$, 其中 A 是 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵.

八. 用正交线性替换化二次型为标准形:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 4x_1x_4 - 4x_2x_3 - 6x_2x_4 - 2x_3x_4.$$

九. 已知 A, B 为 n 阶复数矩阵, A 的特征值各不相同, 且 $AB = BA$, 证明:

1. A 的特征值为 B 的特征值.
2. 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1}AC$ 与 $C^{-1}BC$ 均为对角矩阵.
3. AB 可对角化.

十. 在 n 维欧氏空间中, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是两组不同向量, 证明: 若 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 则空间 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 与 $V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ 同构.

65. 南昌大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 + \cos^2 n}.$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 4 \sin^2 \frac{\pi}{6} x}{1 - x^2}.$

3. $\int x^2 \cos x dx.$

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^3} \sqrt{n^2 - k^2}.$

5. 计算函数 $y = \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{a}$ ($a > 0$) 的导数 $\frac{dy}{dx}.$

6. 已知 $z = \sin xy - x^2 y + xy + 1$, 计算 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}.$

二. 证明: $y = x^2$ 在开区间 (a, b) 上一致连续, 在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

三. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 是 } (-1, 1) \text{ 中的有理数;} \\ 0, & x \text{ 是 } (-1, 1) \text{ 中的无理数.} \end{cases}$$

讨论 $f(x)$ 的可导性.

四. 已知函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1)$, 并且对任意 $x \in (0, 1)$, 有 $|f''(x)| \leq 2$, 则当 $x \in (0, 1)$ 时, 有 $|f'(x)| \leq 1$.

五. 考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+3}{n+2} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ 绝对收敛性与条件收敛性.

六. 判断无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\lambda} dx$ ($0 < \lambda < 1$) 的敛散性, 并指出是绝对收敛还是条件收敛.

七. 讨论函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性和可微性.

八. 已知区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 计算 $\iint_D \frac{(x+y)^2}{1+(x-y)^2} dx dy.$

九. 已知曲线 C 为点 $A(1, 0)$ 到点 $B(-1, 0)$ 的上圆半周 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($-1 \leq x \leq 1$), 取逆时针方向为正, 计算

$$I = \int_C (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy.$$

十. 求曲面积分

$$I = \iint_S (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy.$$

其中 S 是曲面, $z = 2 - x^2 - y^2$ ($1 \leq z \leq 2$), 取曲面的上侧为正.

十一. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^{n-1}} x^{n-1}$ 的和函数, 并计算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{2^n}$ 的和.

十二. 设 $f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x$, 证明:

1. 对任意的自然数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在区间 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 内有且仅有一根.

2. 设 $x_n \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{6}.$

66. 南昌大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & a_1 + x \end{vmatrix}.$$

二. 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $A + B = AB$.

1. 证明: $A - E$ 为可逆矩阵.

2. 已知 $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

三. 讨论 λ 取何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 = \lambda \end{cases}$ 无解? 有解? 在有解的情况下求一般解.

四. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -2 \\ -4 & 2 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 T , 使得 $T'AT$ 成对角形.

五. 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明:

1. A^{-1} 是正定矩阵.

2. $A + B$ 是正定矩阵.

六. 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($\alpha_1 \neq 0$) 线性相关的充分必要条件是至少有一个 α_i ($1 < i \leq r$) 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出.

七. 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 证明:

1. 如果 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的一个特征值, 那么 V_{λ_0} 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.

2. $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

八. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x), g_1(x), g_2(x), \dots, g_t(x)$ 是多项式, 且 $(f_i(x), g_j(x)) = 1$, 其中 $i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, t$. 证明:

1. $(f_1(x), g_1(x)g_2(x)) = 1$.

2. $(f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_t(x)) = 1$.

67. 南京理工大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \cot x \right).$

2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan n$ 不存在.

二. 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处的两个一阶偏导数存在, 且说明 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 点处的可微性, 并说明理由.

三. 1. $\sum_{n=3}^{\infty} \ln \cos \frac{\pi}{n}.$

2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$

四. 已知函数 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上一致连续.

1. 证明: $f(x) + g(x)$ 也在区间 I 上一致连续.

2. 证明: 在有限区间上, $f(x)g(x)$ 在区间 I 上一致连续.

3. 在无限区间, 举例说明 $f(x)g(x)$ 在区间 I 上不一定一致连续.

五. 已知 $f_n(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上是有界可积函数, 并且

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

证明: 函数列 $\{f_n(x)\} (n \geq 1)$ 在区间 $[0, 1]$ 上一致收敛.

六. 计算第二型曲线积分

$$\oint_L \frac{1}{x} \arctan \frac{y}{x} dx + \frac{2}{y} \arctan \frac{x}{y} dy.$$

其中 L 为 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4, y = x, y = \sqrt{3}x (y > 0)$ 所围成的区域的上侧.

七. 计算第二型曲面积分

$$\iint_D (2f(x, y, z) + x) dydz + (f(x, y, z) + y) dzdx + (3f(x, y, z) + z) dxdy.$$

其中 D 为平面 $x + y - z = 1$ 在第一卦限的上侧部分.

八. 求

$$\iiint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dxdydz.$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的部分.

九. 用聚点定理证明柯西收敛准则.

十. 1. 已知函数 $f(x)$ 在 0 的某邻域存在二阶导函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = a (a \geq 0)$, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性, 若收敛, 说明是条件收敛还是绝对收敛.

2. 证明: 以自然对数为底的 e 为无理数 (即证 e 是个无理数).

68. 南京理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 计算 5 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a_4 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 已知 n 阶矩阵 A 的一个特征值为 3, 则 A^* 有一个特征值是_____.

3. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ b & 0 & c \\ 3 & d & 4 \end{pmatrix}$, B 是 3 阶非零方阵, 且 $AB = O$, 则 A 的秩是_____, $B =$ _____.

4. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = 2 \\ 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_3 = 1 \end{cases}$$

存在唯一解, 则 λ 的取值是_____.

5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 求 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 的过渡矩阵是_____.

6. 已知 a 为实数, 且 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + ax_2)^2 + (x_2 + ax_3)^2 + (x_3 + ax_1)^2$ 为正定二次型, 则 a 的取值范围是_____.

二. 已知 $f(x) = (f(x), f'(x))g(x)$, $g(x)$ 在复数域上只有 $-2, 5$ 这两个根, 且 $g(1) = -18, f(0) = 1500$, 求 $f(x)$.

三. 已知 $E + AB$ 为可逆矩阵, 证明: $E + BA$ 也是可逆矩阵, 并且 $(E + BA)^{-1} + B(E + AB)^{-1}A = E$.

四. 已知 A 为实矩阵, 证明: $r(A'A) = r(A)$.

五. 已知 $\mathcal{A}$ 为 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: $r(A^2) = r(A)$ 的充分必要条件是 $\mathcal{A}V \cap \mathcal{A}^{-1}(0) = \{0\}$.

六. 已知 A 为实对称正定矩阵, 证明: 存在唯一的正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

七. 已知 $f(\alpha, \beta)$ 为对称双线性函数, 且 $f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta)$, 其中 g, h 为线性函数, 证明: 存在线性函数 k , 且 $\lambda \in P$, 使得 $f(\alpha, \beta) = \lambda k(\alpha)k(\beta)$.

八. 已知 e_1, e_2, e_3 为一组基, f_1, f_2, f_3 为其对偶基, 且 $\alpha_1 = e_1 - e_2, \alpha_2 = e_2 + e_3, \alpha_3 = e_1 - e_2 + e_3$. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 也是一组基, 并求其对偶基.

九. 已知 A 为三阶行列式, 且每一行的和为 3, 且 $\alpha' = (1, -1, 0), \beta' = (0, 1, -1)$ 为 $AX = O$ 的解.

1. 求 A .

2. 证明: 存在正交矩阵 Q , 对角矩阵 C , 使得 $Q'AQ = C$.

十. 已知 n 阶实矩阵 A 满足

$$(A\alpha, \beta) = -(\alpha, A\beta).$$

证明:

1. A^2 相似于一个对角矩阵.
2. A 作为复矩阵时, 有 n 个特征值为 0 或者纯虚数.

微信公众号: 数学考研万物

69. 中山大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求不定积分

$$\int x^2 \arctan x dx.$$

二. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, 求证:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+f(x))^{\frac{1}{f(x)}} - (1+g(x))^{\frac{1}{g(x)}}}{f(x) - g(x)} = -\frac{e}{2}.$$

三. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) x^n \quad (a > 0, b > 0)$$

的收敛区间.

四. 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$f_n(x) = n \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) \right]$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛.

五. 已知 $z = z(x, y)$, 且 $x^2 + y^2 + z^2 + xz + yz + xy = 6$, 求 z 的极值.

六. 证明曲线的法向量为 $\pm(F'_{x_0}(x_0, y_0, z_0), F'_{y_0}(x_0, y_0, z_0), F'_{z_0}(x_0, y_0, z_0))$.

七. 若

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^a \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}.$$

1. 当 a 取何值时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;

2. 当 a 取何值时, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

八. 一个补平面然后高斯公式的计算题 (补的那个面积分为 0).

九. 计算

$$\int_L y \left(\frac{y}{2x^2} + 1 \right) dx - \left(\frac{y}{x} + x \right) dy,$$

其中 L 为从点 $A(1, 1)$ 沿 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 1$ 逆时针到点 $B(3, 3)$.

十. 若 Σ 为曲面 $z+1 = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z=0$ 和 $z=1$ 所围, 求该曲面的表面积.

十一. 求

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{\sqrt{n^2 + k}}$$

的极限.

十二. 证明:

$$\tan x \sin^2 x > x^3, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

十三. 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n}} \sin n \sin \frac{1}{n}$$

的敛散性.

70. 中山大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. 求所有与 A 可交换的矩阵.

2. 若 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

二. 已知 2 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 求 $|A^* - 2A + 2E|$.

三. 已知 5 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

四. 已知 5 阶矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 J^2 的若尔当标准型.

五. 已知 $A_1, A_2, \dots, A_s$ ($s \geq 2$) 为数域 K 上的 n 阶矩阵, 且 $A_1 A_2 \cdots A_s = O$, 证明:

$$r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_s) \leq (s-1)n.$$

六. 已知 C 为 Q 上的线性空间, $f(x)$ 是 $Q[x]$ 中的一个 n 次不可约因式. $\alpha \in \mathbb{C}$ 是 $f(x)$ 的一个根, 且 $Q[x] = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} \mid \alpha_i \in Q, i = 1, 2, \dots, n-1\}$.

1. 证明: $Q[x]$ 是 C 的一个有限维子空间, 求 $Q[x]$ 的一组基.

2. 设 $\beta \in Q[x]$, $\beta \neq 0$, 证明: 存在 $r \in Q[x]$, 使得 $\beta_r = 1$.

七. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是互不相同的数, $V \in R_n[x]$, 定义 V 到 R 上的映射 L_i 为 $L_i(f(x)) = f(x_i)$, 且对 $\forall f(x) \in R_n[x]$, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明:

1. $L_1, L_2, \dots, L_n$ 为 V 的对偶空间 V^* 的一组基.

2. 存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得对 $\forall f(x) \in V$, 有

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

八. 已知 σ 为 n 维欧氏空间 V 上的可逆线性变换, 并且具有性质 α 与 β 正交, 则 $\sigma(\alpha), \sigma(\beta)$ 正交, 证明: 存在 $K \in \mathbb{R}$, 使得 $k\sigma$ 为正交变换.

九. 定义 $V = M_2(\mathbb{R})$ 的二元函数如下: $\forall A, B \in M_2(\mathbb{R}), f(A, B) = |A + B| - |A| - |B|$.

1. 证明: f 是 V 上的对称双线性函数.

2. 求 f 在基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵及 f 的符号差.

十. 未知

微信公众号: 数学考研资料

71. 苏州大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (25 分) 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 是欧氏空间 V 中的一组标准正交基, $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 2\varepsilon_4$, $\alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 4\varepsilon_4$, $\alpha_3 = \varepsilon_1 + 3\varepsilon_2 - \varepsilon_3 + 8\varepsilon_4$, W 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的子空间, 求 W 和 $W^\perp$ 的一组标准正交基.

二. (25 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 求 A 的初等因子、不变因子、若尔当标准形.

2. 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为若尔当标准形.

三. (20 分) 已知 $\mathcal{A}$ 是数域 P 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换.

1. 证明: 若存在 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots, \mathcal{A}^{n-1}\alpha$ 线性无关, 则 $\mathcal{A}$ 的特征多项式和最小多项式相同.

2. 试问 (1) 的逆命题是否成立? 并说明理由.

四. (20 分) 已知数域 P 上线性空间 V 的对称变换 σ 在一组标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 A . 证明:

1. 存在实数 λ , 使 $\lambda E_n + A$ 为正定矩阵.

2. 若 $f(x)$ 是首一 m 次实系数多项式, 且无实根, 则对任意的 $\alpha \in V, \alpha \neq 0$, 都有 $(\alpha, f(\sigma)\alpha) > 0$.

五. (20 分) σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换.

1. $\sigma^2(V) = \sigma(V)$ 当且仅当 $\text{Ker}\sigma = \text{Ker}\sigma^2$.

2. 存在 k , 使得 $V = \text{Ker}\sigma^k \oplus \sigma^k(V)$.

六. (20 分) 若 n 阶方阵 A 满足 $\text{rank}(A - E_n) + \text{rank}(A + 2E_n) = n$.

1. 证明: $A^2 + A - 2E = O$.

2. 证明: A 相似于对角阵.

3. 若 A 有特征值 1, 且 α 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, 则方程组 $(E_n - A)X = \alpha$ 无解.

七. (20 分) n 阶实矩阵 A 的特征值全为实数当且仅当存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是上三角矩阵.

72. 东华大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) [\ln(x+x^2) - 2\ln(x+1)]$.

2. 求积分 $I = \int_{-1}^1 x(1+x^{2019})(e^x - e^{-x})dx$.

3. 已知 $f(x, t) \in C(\mathbb{R}^2)$, $g(t) = \int_{t^2}^{e^t} f(x, t)dx$, 求 $g'(t)$.

二. 假设 $f(x) \in C[a, b]$, 且有非空的零点集合, 令 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) = 0\}$, 证明: S 的上下确界都属于 S .

三. 设 $f(x) \in C^2[0, +\infty)$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: 存在 $\{x_n\} \subseteq (0, +\infty)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = 0$.

四. 已知 $f'(x) \in C(a, b)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均有限, 证明: 在 (a, b) 上

1. $f(x)$ 一致连续.

2. $f(x)$ 有界.

五. 已知 $f(x)$ 有界, 且对 $\forall \eta > 0$, $f(x)$ 在 $[a, b - \eta]$ 可积, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

六. (条件不清楚) 使得 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 并证明之.

七. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 - n + 3}{n^2 + 3n - 4} \right)^n \frac{x^{n-1}}{1 + x^n}$ ($x > 0$) 的敛散性.

八. 讨论

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x+y)\sin(xy)}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 处的连续性以及可微性.

九. 求 $(x+y)\frac{\partial z}{\partial x} - (x-y)\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 在变换 $u = \ln \sqrt{x^2+y^2}$, $v = \arctan \frac{y}{x}$ 下的方程.

十. 已知 $f(x)$ 连续可微, 且 $f(x) > 0$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, 沿任意光滑曲线 L , 都有

$$\oint_L (ye^x f(x) - \frac{y}{x})dx - \ln f(x)dy = 0.$$

求 $f(x)$.

73. 南京航空航天大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right)$.

二. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sec^2 \frac{i\pi}{4n}$.

三. 计算不定积分 $\int \frac{\sin x \cos x}{\sin x + \cos x} dx$.

四. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $x=0$ 周围可导. 证明:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \sin x + \frac{1}{2} f''(0) \sin^2 x + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0).$$

五. 已知 $f(x)$ 可导, 则导函数 $f'(x)$ 至多有第二类间断点.

六. 数列 a_n 是无界数列但不是无穷大, 求证 a_n 存在两个子列, 一个为收敛子列, 一个为无穷大量.

七. 未知.

八. 已知 $f(x) = \frac{e^x - 1}{1 - x}$.

1. 求 $f(x)$ 的幂级数.

2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}}{2^n}$.

九. 已知抛物型体 Ω 的密度均匀, $\Omega: x^2 + y^2 \leq z \leq 1$.

1. 求 Ω 的重心坐标.

2. 求 Ω 的重心坐标到边界曲面 $S: x^2 + y^2 \leq z$ 的距离的最小值.

十. 已知曲线 $C: y = \sin x$.

1. 将 $I = \int_C x dS$ 化为定积分, 并证明 $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$.

2. 证明: $\frac{3\sqrt{2}}{8} \pi^2 \leq I \leq \frac{\sqrt{2}\pi^2}{2}$.

十一. 未知.

十二. 已知 Σ 是圆柱体 $x^2 + y^2 = 1$ 被 $z=0$ 和 $x+y+z=2$ 所截得曲面的外侧, 求:

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

74. 太原理工大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 $n (n \geq 2)$ 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ y+1 & x & y+1 & \cdots & y+1 \\ y+1 & y+1 & x & \cdots & y+1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y+1 & y+1 & y+1 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

求 $A_{11} + A_{12} + \cdots + A_{1n}$. 其中 A_{ij} 为 D_n 中第 i 行第 j 列的代数余子式.

二. 设给定数域 P 中 $s+1$ 个 n 维行向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}) (i = 1, 2, \cdots, s)$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$.

设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 若方程组 $AX = O$ 的解全是方程组 $\beta X = O$ 的解.

1. 证明: $r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ \beta \end{pmatrix}$, 其中 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩.
2. 证明: β 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性表示.
3. 设 $B' = (a_{11}, a_{21}, \cdots, a_{s1}, b_1) \neq 0$ (B' 表示 B 的转置). 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ \beta \end{pmatrix} X = B$ 是否有解? 如果有解, 给出方程组有无穷多解的充分条件, 此时求一个特解.

三. 设 $f(x) \in P[x]$, $c \neq 0$ 且 $c \in P$, 令 $x = y + c$.

1. 证明: 若 $f(y + c)$ 在数域 P 上不可约, 则 $f(x)$ 在数域 P 上不可约.
2. 判断多项式 $x^p + px + 1$ (p 是奇系数) 在有理数域上是否可约? 并说明理由.

四. 已知 V 是复数域 C 上的 n 维线性空间, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是一组基.

1. 证明: V 关于向量的加法及实数与向量的数乘构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 其维数为 $2n$, 并求出一组基.
2. 若线性变换 σ 是复数域 C 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 且 σ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 下的矩阵为 A , 则 σ 也是实数域 R 上 $2n$ 维线性空间 V 的线性变换, 并求 σ 在上一问所求出基下的矩阵.

五. 设 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上全体 $m \times n$ 矩阵对于矩阵的加法和数乘构成的线性空间, σ 是其上的线性变换, 且 $\sigma(A) = 2A'$.

1. 证明: σ 的特征值只可能是 $2, -2$.
2. $n = 3$ 时, 写出 V 的一组基.
3. σ 在一组基下的矩阵可否对角化? 并说明理由.

六. 设 A 为 $s \times n$ 矩阵, $r(A)$ 表示 A 的秩.

1. 证明: $r(A) = 1$ 或 0 的充要条件是存在 s 维列向量 α 和 n 维列向量 β , 使得 $A = \alpha\beta'$. 其中 β' 为 β 的转置.
2. 如果 n 维非零列向量 α, β 不正交, 且 $A = \alpha\beta'$. 求 A 的非零特征值与对应的特征向量.

七. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \varepsilon_5$ 是数域 P 上 5 维线性空间 V 的一组基, 已知 V 的线性变换 σ 在这组基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. 求 σ 的特征多项式及最小多项式.
 2. 求 σ 的全部根子空间 $V_i = \{\xi \in V \mid (\sigma - \lambda_i I)^n \xi = 0\}$ 及对应的基与维数, 其中 λ_i 是 σ 的特征值, r_i 是 λ_i 在 σ 的特征多项式中的代数重数, I 为恒等变换.
 3. V 能否分解为根子空间的直和, 如果可以的话, 写出分解式.
- 八. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X'AX$ 在正交变换 $X = QY$ 下的标准形为 $2y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$, 且 Q 的第三列为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})'$.
1. 求矩阵 A .
 2. 若 $A + tE$ 为正定矩阵, 确定 t 的取值范围.

75. 北京大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 定义在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$ 满足: 任取 $x_0 \in [a, b]$, 均有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sup f(x) \leq f(x_0)$. 问: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是否有最大值? 若有, 给出证明; 若没有, 举出反例.

二. (15 分) 判断 $f(x) = \frac{x}{1+x \cos^2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续? 并说明理由.

三. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续且满足: 对任意的 $x, y \in [1, +\infty)$, 有

$$f(x+y) \leq f(x) + f(y).$$

问: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 是否存在? 若存在, 给出证明; 若不存在, 举出反例.

四. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续单调增加, 且 $f(x) \geq 0$, 记

$$s = \frac{\int_0^1 x f(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

1. (7 分) 证明: $s \geq \frac{1}{2}$.

2. (8 分) 比较 $\int_0^s f(x) dx$ 与 $\int_s^1 f(x) dx$ 的大小 (可以用物理或几何直觉).

五. (15 分) 根据 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 计算 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$, 并说明计算依据.

六. (15 分) 在承认平面 Green 公式的前提下证明如下特殊情况下的 Stokes 公式

$$\oint_{\Gamma} R(x, y, z) dz = \iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx.$$

七. (20 分)

1. (10 分) 设 $0 < p < 1$, 求 $f(x) = \cos px$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并求出其和函数.

2. (10 分) 证明余元公式

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{-p} dx = \frac{\pi}{\sin(p\pi)}.$$

八. (20 分) 设 C_r 为半径为 r 的圆周, $f(x, y)$ 满足 $f(0, 0) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, $f(x, y)$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的, 计算

$$A(r) = \int_{C_r} f(x, y) dS.$$

九. (20 分) 设 $q_k \geq p_k > 0$, $q_{k+1} - q_k \geq p_k + p_{k+1}$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \ln p_k = +\infty$, 记

$$T_{p_k, q_k}(x) \triangleq \frac{\cos(q_k + p_k)x}{p_k} + \frac{\cos(q_k + p_k - 1)x}{p_k - 1} + \cdots + \frac{\cos(q_k + 1)x}{1} \\ - \frac{\cos(q_k - 1)x}{1} - \frac{\cos(q_k - 2)x}{2} - \cdots - \frac{\cos(q_k - p_k)x}{p_k}.$$

设 $a_k \geq 0$, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty$, $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k T_{p_k, q_k}(x)$.

1. 证明: $f(x)$ 是在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且以 2π 为周期的周期函数.

2. 判断并证明: $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 0$ 处的收敛性.

76. 北京大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (10 分) 设 $V_0 = \{0\}$, $V_1, V_2, \dots, V_n = \{0\}$ 是 $n+1$ 个有限维线性空间, 定义线性变换 $\varphi_i: V_i \rightarrow V_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots, n-1$, 若对 $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$, 均有 $\text{Ker}\varphi_{i+1} = \text{Im}\varphi_i$ 中, 证明:

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i V_i = 0.$$

- 二. (15 分) 设 $c_0, c_1, \dots, c_k$ 是 $k+1$ 个复数, 证明: 存在唯一一个次数不超过 k 的复系数多项式函数 $p(x)$ 使得 $p(0) = c_0, p(1) = c_1, \dots, p(k) = c_k$, 且这样的多项式是唯一的.
- 三. (20 分) 设 A 是秩为 r 的实对称矩阵, 证明: 必存在一个非零的 r 阶主子式使得它的行列式非零, 并且任意一个非零的 r 阶主子式符号相同.
- 四. (20 分) 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 可相似对角化, 它的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 每个特征值 λ_i 的特征子空间都由一族特征向量 $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in}$ 张成, 设 $A^* = (A_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 是 a_{ij} 对应的代数余子式, 求 A^* 的特征值和特征向量.
- 五. (15 分) 设 φ 是一个线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 是 φ 的特征值, 证明: φ 可对角化的充分必要条件是 φ 的每一个特征值 λ , 均有

$$\dim(\text{Im}(\lambda id - \varphi)) = \dim(\text{Im}(\lambda id - \varphi)^2).$$

其中 id 为恒等变换.

- 六. (15 分) 设 η 是欧氏空间 V 中的单位向量, 定义镜像变换 $\sigma: \sigma(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \eta)\eta$, 其中 $(-, -)$ 表示内积.

1. 证明: σ 为正交变换.
2. 证明: V 的任意正交变换都可以表示成若干镜像变换的乘积.

- 七. (15 分) 已知向量 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 满足 $|\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| > 0$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{w} = \vec{w} \cdot \vec{u}$, 若对任意非零向量 $\vec{x}$, 均存在实数 a, b, c , 使得 $\vec{x} \times \vec{u} = a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, $\vec{x} \times \vec{v} = a\vec{v} + b\vec{w} + c\vec{u}$, 证明:

$$\vec{x} \times \vec{w} = a\vec{w} + b\vec{u} + c\vec{v}.$$

- 八. (20 分) 设平面直角坐标系下二次曲线 γ 的方程为 $x^2 + 2y^2 + 6xy + 8x + 10y + 6 = 0$.

1. 证明: γ 是双曲线.
2. 求 γ 的长半轴和短半轴的方程与长轴和短轴长, 并且说明哪条与 γ 相交.

- 九. (20 分) 求椭圆 $x^2 + 8y^2 + 4xy + 10x + 12y + 4 = 0$ 的内接三角形的面积的最大值.

77. 西南交通大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $x_n = \frac{\sin 1}{3} + \frac{\sin 2}{3^2} + \cdots + \frac{\sin n}{3^n}$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛.

二. 判断题 (如果正确, 给出证明; 如果错误, 举出反例).

1. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内均一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $(0, 1)$ 内一致连续.

2. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上均一致连续, 则 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

3. 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上均一致连续, 且 $f(x)$ 有界, 则 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

三. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

四. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \quad (b > 0)$.

五. 证明: $\sin^2 x + \sin x^2$ 不是周期函数.

六. 已知函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二次连续可导, 若函数 $f(x)$ 有界, 则存在 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得 $f''(x_0) = 0$.

七. 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在原点的可微性.

八. 通过 $u = \frac{y^2}{x}$, $v = \sqrt{xy}$, 将正方形 $S: \{a \leq x \leq a+h, b \leq y \leq b+h\}$ 变换为 S' , 求区域 S' 与 S 的面积之比. 当 $h \rightarrow 0$ 时, 求比值的极限.

九. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ (有限), 证明: 函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

十. 若 S 是封闭的光滑曲面, $\vec{l}$ 为任意的固定向量, 则 $\iint_S \cos(\vec{n}, \vec{l}) dS = 0$, 方向为曲面外侧法线.

十一. 已知 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可导函数列, 在 $[a, b]$ 上有

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq c.$$

其中 c 是不依赖 x 和 n 的正数. 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是收敛的, 则一定是一致收敛.

78. 长安大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 选择题.

- 下列哪个不一致连续_____.
 A. $f(x) = \sin \frac{1}{x}, x \in (0, 1)$ B. $f(x) = \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$
 C. $f(x) = \ln |x|, x \in [1, +\infty)$ D. $f(x) = \cos \sqrt{x}, x \in [0, +\infty)$
- 已知 $y = \frac{x^3}{2(x-1)^2}$, 下列说法正确的是_____.
 A. $y = \frac{x}{2} + 2$ 是其渐近线 B. 极大值为 0
 C. 没有垂直于 x 轴的渐近线 D. 极小值为 $\frac{27}{8}$
- 下列正确的是_____.
 A. $\ln(1+x) > \frac{x}{\sqrt{1+x}}, (x > 0)$ B. $\alpha \geq \frac{1}{2}, \ln(1+\frac{1}{x}) > \frac{x+\alpha}{x^2+x}, (x > 0)$
 C. $xe^{-x} > \frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}, x \in (0, 1)$ D. $\frac{x}{\sin x} > \frac{\tan x}{x}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$
- 下列是初等函数的是_____.
 A. $\int \sqrt{1+\frac{1}{x}} dx$ B. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$
 C. $\int \frac{x}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}} dx$ D. $\int \sqrt{\cos x} dx$
- 下列不一致收敛的是_____.
 A. $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ B. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos bx dx$
 C. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx, p \in (1, 2)$ D. $\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx$
- 已知二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 下列说法不正确的是_____.
 A. $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 存在 B. $f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处不连续
 C. $f'_y(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处连续 D. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处不可微

二. 计算题.

- 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n})^{\frac{1}{n}}$.
- 已知 $y = y(x), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 求 y'' .
- 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$.
- 求

$$I = \iint_D \sqrt{1-y^2} dx dy.$$

其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $y = |x|$ 所围成的区域.

- 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}$.
- 已知函数 $f(x, y) = xy + \frac{a^3}{x} + \frac{b^3}{y}$ ($a, b > 0$), 求极小值.

三. 计算题.

1. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$.
2. 已知 $y = x^{x^x}$, 求 y' .
3. 已知 $y = x$ 将 $x^2 + 3y^2 = 6y$ 分成两部分 (具体条件不清楚), 求 A 与 B 的比值.
4. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1}$, 求其收敛域及和函数.
5. 已知 $z = 3axy - x^3 - y^3$, 求其极值.
6. 求

$$\iint_S x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy.$$

其中 S 为单位球表面.

四. 证明题.

1. 已知 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且求其值.
2. 证明不等式: $\ln(1 + \frac{1}{x}) > \frac{1}{x+1}$, $x > 0$.
3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内有且仅有点 ξ , 使得

$$\int_a^{\xi} f(x) dx = \int_{\xi}^b \frac{1}{f(x)} dx.$$

4. 已知函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明: 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续但不可微.

五. 周长为 $2p$ 的三角形何时面积最大?

79. 长安大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一 ($5 \times 6 = 30$ 分) 填空题.

1. $x^4 - 4x^3 + 10x^2 - 12x + 5 = 0$ 的全部有理根为_____.
2. 已知矩阵 A, B 相似, 且 B 的特征值为 $-1, -1, 1, 2$, 则 $|3A| =$ _____.
3. 已知 $M(P)_{n \times n}$ 是 n 阶方阵全体, 则由 $M(P)_{n \times n}$ 构成的线性空间的一组基为_____.
4. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为_____.
5. 已知 $\alpha \neq 0, \alpha \in \mathbb{R}^n$, 以 $\alpha\alpha'$ 为系数矩阵的齐次线性方程组的解空间的维数为_____.
6. 已知 $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 则 $R^n =$ _____.

二. (10 分) 证明: 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

三. (10 分) 求解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_1 + x_n = 0 \end{cases}$$

其中 $n > 2$.

四. (20 分) 用正交替换化二次型为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3.$$

五. (10 分) 证明: 若矩阵 A 正定, 则 A^{-1} 正定.

六. (15 分) 设 V 是复数域上的 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是 V 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明:

1. 若 λ_0 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, 则 λ_0 的特征子空间 V_{λ_0} 是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间.
2. $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 至少有一个公共的特征向量.

七. (15 分) 已知三阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求其不变因子、初等因子以及若尔当标准形.

八. (20 分) 已知

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b \end{cases}$$

问: a, b 为何值时, 方程组有解? 若有解, 求出其解.

九. (20 分) 证明以下命题相互等价.

1. $\mathcal{A}$ 是正交变换.
2. 对 $\forall \alpha \in V$, 有 $|\mathcal{A}\alpha| = |\alpha|$.
3. 已知 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是标准正交基, 则 $\mathcal{A}\varepsilon_1, \mathcal{A}\varepsilon_2, \dots, \mathcal{A}\varepsilon_n$ 也是标准正交基.
4. $\mathcal{A}$ 在任一标准正交基下的矩阵为正交阵.

微信公众号: 数学考研资料

80. 河北工业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(\arcsin(\sin(\arcsin x))) \cdots.$$

其中有 n 个 $\sin$, 有 n 个 $\arcsin$.

二. (15 分) 用有限覆盖定理证明维尔斯特拉斯定理.

三. (15 分) 已知函数 $f(x) = \csc x - \frac{1}{x}$, 求 $f(x)$ 的单调性.

四. (15 分) 未知.

五. (15 分) 未知.

六. (15 分) 未知.

七. (15 分) 未知.

八. (15 分) 未知.

九. (15 分) 未知.

十. (15 分) 未知.

81. 河北工业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 已知 $f(x)$ 是多项式, 且 $f'(x)|f(x)$, 证明: $f(x)$ 有 n 重根, 即 $\partial(f(x)) = n$.

二. (15 分) 证明:

$$\begin{vmatrix} x & y & \cdots & y & y \\ z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & \cdots & x & y \\ z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix} = \frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}, (y \neq z).$$

三. (15 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda^2 x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda^3 x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

问: 何时方程组有解? 有解的时候求出其解.

四. (15 分) 已知矩阵 A 与矩阵 B 相似, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$

1. (5 分) 求 x, y .

2. (10 分) 求正交矩阵 T , 使得 $T'AT = B$.

五. (15 分) 证明: $r(ABC) \geq r(BC) + r(AB) - r(B)$.

六. (15 分) 未知.

七. (20 分) 未知.

八. (20 分) 已知 $A^2 = A$, 证明:

1. (10 分) P^n 是 $AX = O$ 与 $(A - E)X = 0$ 的解空间的直和.

2. (10 分) $A^n X = O$ 与 $A^{n+1} X = O$ 同解.

九. (20 分) 已知 V 是 n 维欧氏空间, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ($s < n$) 是 V 中的正交向量组, 又有 $W = \{\beta | (\beta, \alpha_i) = 0, \beta \in V\}$.

1. (10 分) 证明: W 是 V 的一个子空间.

2. (10 分) 证明: W 的维数是 $n - s$.

82. 上海财经大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\tan x)^{\sin x}$.

二. 计算下列数列极限.

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}, \quad k \text{ 为整数.}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} - \frac{1}{k+1} \right).$$

三. 证明:

$$\inf_{x \in [a, b]} f(x) + \sup_{x \in [a, b]} g(x) \leq \sup_{x \in [a, b]} \{f(x) + g(x)\} \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) + \sup_{x \in [a, b]} g(x).$$

其中 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

四. 已知空间曲线

$$S = \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

求:

$$1. \oint_S x \, dS, \oint_S x^2 \, dS.$$

$$2. \oint_S y^4 \, dS.$$

五. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\cos t| \, dt$.

六. 已知函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $M_0 = \sup\{|f(x)| | x \in \mathbb{R}\}$, $M_2 = \sup\{|f''(x)| | x \in \mathbb{R}\}$, 记 $M_1 = \sup\{|f'(x)| | x \in \mathbb{R}\}$, 证明:

$$M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}.$$

七. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2(x-2)}$, 求 $\int_0^3 \frac{f'(x)}{f^2(x)+1} \, dx$.

八. 令 $u = \frac{x+y}{2}$, $v = \frac{x-y}{2}$, $w = z \cdot e^y$, 已知 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} = z$, 将其化为因变量为 w , 自变量为 u, v 的等式.

九. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{A_n} = 0$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径.

十. 计算定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{3 \cos x + 2 \sin x} \, dx$ (分母系数可能有误).

十一. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$, 证明:

$$\int_0^1 |f'(x)| \, dx \leq \frac{1}{3} \max |f''(x)|.$$

83. 重庆大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2}} + \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2^2}} + \cdots + \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n + \frac{1}{2^n}}.$
2. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - \sin(\sin x)) \tan x}{e^{x^4} - 1}.$
3. 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right).$

二. 设 $x_1 \in (0, 1)$, 且 $x_{n+1} = \arctan x_n$.

1. 证明: $\{x_n\}$ 极限存在, 并求其极限.
2. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_n^2 + 1}}.$

三. 判断

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x), & x \text{ 为有理数} \\ 0, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

的不连续点及其间断点类型.

四. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛于 S , 求

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_1 + (n-1)a_2 + \cdots + a_n}{n}.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n}.$

五. 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的单调递减函数, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)dx < +\infty$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) = 0$.

六. 设 $\{f_n(x)\}$ 中每一项 $f_n(x)$ 都是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明: 若每一项 $f_n(x)$ 的单调性相同, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b)$ 收敛, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

七. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n(n-2)} \right) x^n$ 的收敛区间与和函数 $f(x)$.

八. 求第二型曲面积分

$$\iint_S z dx dy.$$

其中 S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 曲面的外侧.

九. 求第一型曲线积分

$$\int_L x^2 dS.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线.

十. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的上半连续函数, 即对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x \in [0, 1], |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) < f(x_0) + \varepsilon$. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有上界, 且能取到最大值.

84. 南京大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($15 \times 7 = 105$ 分)解答题.

1. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3}$.

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $|f'(x)| < \frac{1}{2}$, 证明: 存在唯一的 x , 使得 $f(x) = x$.

3. 举例: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 但 $F(x) = \int_0^x f(x)dx$ 在 $[0, 1]$ 上不可导; 若增加条件 $f(x)$ 单调, 证明: $F(x)$ 存在单侧导数 (不需要举例).

4. 已知函数 $f(x)$ 二阶连续可微, 且是周期为 1 的周期函数, 设 $a_n = \int_0^1 f(x) \cos 2\pi n x dx$, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

5. 已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^n$, 求收敛半径, 并判断端点处是否收敛.

6. 计算第二型曲线积分

$$\int_L \frac{x dy - (y-1) dx}{x^2 + (y-1)^2}.$$

其中 L 为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$, 方向为逆时针方向.

7. 已知

$$f_n(x) = \begin{cases} x^n \sqrt{\ln \frac{1}{x}}, & 0 < x \leq 1 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 一致收敛.

二. 计算第一型曲面积分

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} x \cdot \cos(x+y+z) d\sigma.$$

三. 设 $r > 0$, $B_r(0)$ 是以 r 为半径, 原点为圆心的 n 维球域, F 是 $B_r(0)$ 上 C^1 函数, 且 $F(\vec{0}) = 0$, $JF(\vec{0}) = E$. 证明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0$, $\forall 0 < \delta < \delta_0$, 有 $B_{(1-\varepsilon)\delta}(0) \subset F(B_\delta(0)) \subset B_{(1+\varepsilon)\delta}(0)$.

四. 已知 $u(\vec{x})$ 在 $B_1(0)$ 连续, 在 $B_1(0)$ 有连续偏导, $B_1(0)$ 是 n 维单位圆球, 且 $u|_{\partial B} = 0$, $u(\vec{0}) = -l < 0$, 证明: $B_L(0) \subset \nabla u(B_1(0))$. 其中 ∇u 为梯度: $B_1(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$.

五. 已知函数 $f(x)$ 是 (a, b) 上的解析函数, 即存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x)$ 收敛于其 x_0 处的泰勒级数. 若存在一点列 $x_n \in (a, b)$, 使得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$, 且对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, 有 $f(x_n) = 0$, 证明:

$$f(x) \equiv 0.$$

85. 南京大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 给出一个具体的 4×4 的矩阵, 求 $r(A)$ 以及 A^* .

二. 已知 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{-5}$.

1. 求包含 α 的最小数域 F .

2. 证明: 第一问所求的 F 为数域 Q 上的线性空间, 并求一组基.

三. 已知多项式 $f(x) = x^7 + 7x^2 + 1$.

1. 证明: $f(x)$ 在 Q 上不可约.

2. 证明: $f(x)$ 至少存在一个实根.

3. 对 $\forall \beta \in Q$, 存在 $u(x) \in Q[x]$, 使得 $u(\alpha) = \frac{1}{\alpha - \beta}$.

四. 已知复对称矩阵 A 的二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 可约, 即存在两个非常数多项式, 使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)f_2(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

证明: $|A| = 0$.

五. 已知 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 且 $r(A) = r$, 并且定义

$$M(A) = \{\beta \in P^{n \times n} \mid AX = \beta \text{ 有解}\}.$$

1. 证明: $M(A)$ 是 P^n 的子空间, 并求其维数.

2. 给出一个具体的 4×4 的矩阵 A , 求 $M(A)$ 的一组基.

六. 给出一个具体的秩为 1 的矩阵, 求若尔当标准形和最小多项式.

七. 已知 $A = I_n$, 且 $r(I_n - A) = r$, 对于 $n \times n$ 阶矩阵 X 定义线性变换

$$\sigma(X) = AX.$$

求 σ 的特征多项式以及所有特征子空间的维数.

八. 2013 年第六题原题.

九. 已知 A, B, C 是正定矩阵, 且 ABC 是对称矩阵, 证明: ABC 是正定矩阵.

86. 中国矿业大学 2020 年硕士研究生入学考试数学分析试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (x \tan x + \cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

二. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, a 为常数, 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

三. 设函数 $f(x)$ 是三阶连续可导函数, 且 $f(1) = 1$, $f(3) = 3$, $f'(2) = 0$, 证明: 存在一点 ξ , 使得

$$|f''(\xi)| \geq 6.$$

四. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一阶连续可导, 且 $f(0) = 0$, $0 \leq f'(x) \leq 1$, 证明:

$$\int_0^1 f^3(x) dx \leq \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2.$$

五. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \delta \\ 0, & \delta < |x| \leq \pi \end{cases}$$

其中 $0 < \delta < \pi$, 且 $f(x + 2\pi) = f(x)$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi)}{n} = \frac{\pi - \delta}{2}.$$

六. 设 $f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}$, $0 \leq x \leq 1$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: $f_n(x)$ 不一致收敛.

七. 计算

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| dx dy.$$

其中 $D: \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

八. 设 $u(x, y)$ 二阶连续可导, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $u(x, 2x) = x$, $u_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u_{xx}(x, 2x)$, $u_{xy}(x, 2x)$, $u_{yy}(x, 2x)$.

九. 叙述闭区间套定理和聚点定理, 并用闭区间套定理证明聚点定理.

十. 计算曲面积分

$$\iint_S (z^2 + x) dy dz - z dx dy.$$

其中 S 为旋转抛物面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 介于平面 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间部分的下侧.

87. 中国矿业大学 2020 年硕士研究生入学考试高等代数试卷

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 10 = 50$ 分) 填空题.

1. 多项式 $f(x) = 2x^{2020} + x - 5$ 除以 $x - 1$ 所得余式为_____.
2. 已知 A 是 n 阶方阵, n 为奇数, 且 $A' = -A$, 则 $|A| =$ _____.
3. 已知 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(2A)^{-1} - 5A^*| =$ _____.
4. 已知 A 是 3 阶方阵, 且 A 的第三行乘以 2 加到第一行上得到 B , 再交换 B 的第一列与第二列, 则 $A =$ _____.
5. 设 $AX = \beta$ 是 4 元非齐次线性方程组, 且 $r(A) = 3$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $AX = \beta$ 的解向量, $\alpha_1 = (2, 1, 0, 2)'$, $\alpha_2 + \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)'$, 则该方程组的通解为_____.
6. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_1x_3$ (a 是正数), 经过正交替换化为标准形 $g(x_1, x_2, x_3) = 5y_1^2 + 2y_2^2 - y_3^2$, 则参数 $a =$ _____.
7. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则与 A 可交换的 3 阶方阵组成的线性空间的维数为_____.
8. 设 A 是 n 维欧氏空间中的一组度量矩阵, 则 A 每个特征值都为_____数.
9. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的最小多项式为_____.
10. 设 P^n 是数域 P 上所有 n 维列向量组的线性空间, A 是 P 上 n 阶可逆方阵: $\sigma: \alpha \rightarrow A\alpha$, 则 α 的零度为_____.

二. (10 分) 设 A 是 n 阶实方阵, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$ 是 n 维列向量, 证明: $A'AX = A'\beta$ 必有解.

三. (10 分) 设 A 是 n 阶方阵, 证明: A 可作如下分解 $A = BC$, 其中 B 是可逆矩阵, C 是幂等矩阵.

四. (15 分) 设 $f(x)$ 是多项式, 证明: 对任意的 $a, b \in P$, 有 $f(a+b) = f(a) + f(b)$ 的充分必要条件是 $f(x) = kx$, $k \in P$.

五. (15 分) 设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 且 $AB = BA$, A 有 n 个互异的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 证明:

1. (-5 分) 存在可逆矩阵 C , 使得 $C^{-1}AC$ 和 $C^{-1}BC$ 同时为对角阵.
2. (10 分) 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(A) = B$.

六. (15 分) 设 A 是元素全为 1 的 n 阶方阵, 试确定 a, b 满足的条件, 使得

$$1 < r(aE + bA) < n.$$

这里的 E 表示 n 阶单位矩阵, 求 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 $W = \{x \mid (aE + bA)X = O, x \in \mathbb{R}^n\}$ 的维数.

七. (20 分) 证明:

1. σ 的秩 + σ 的零度 = n .
2. 举例: σ 的像与 σ 的核交为非空子集, 即 $\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\sigma \neq \{0\}$.
3. 证明: 若 $\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\sigma = \{0\}$, 则 $V = \text{Im}\sigma \oplus \text{Ker}\sigma$.

八. (15 分) 已知 V_1 和 V_2 都是欧氏空间 V 的子空间, 如果 V_1 的维数小于 V_2 的维数, 证明: V_2 中至少有一个非零向量正交于 V_1 中的所有向量.

88. 中南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(tx)dx$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ (还是 $\frac{1}{2}$ 忘记了, 这是 2018 年的原题, 只是改变了数字). 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性.

二. 1. 证明达布定理 (已将达布定理叙述出来了).

2. 对达布定理的运用 (具体数字不记得).

三. 求第二型曲面积分

$$I = \iint_S \frac{xdydz}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{ydzdx}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{zdx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

S 是封闭的曲面. (分母的具体数字不记得了, 所以用 a, b, c 代替).

四. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于任意 $x_1 \in [a, b]$, 存在 $x_2 \in [a, b]$ 使得

$$|f(x_2)| \leq \frac{1}{2}|f(x_1)|.$$

证明存在 ξ 使得 $f(\xi) = 0$.

89. 中南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n+1} & x_2^{n+1} & x_3^{n+1} & \cdots & x_n^{n+1} \end{vmatrix}.$$

二. 若 A_i 是实对称矩阵, 且 A_i 的特征值都大于 a_i 证 $(A_1 + A_2 + \cdots + A_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)I_n$ 是正定矩阵.

三. 不记得了.

四. α, β 是两个不同的向量, 且 $|\alpha| = |\beta| = 1$, 证: $|\alpha \cdot \beta| = |\alpha||\beta|$.

90. 电子科技大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题

1. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n+1)^2}{n^3} =$ _____.
2. 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$ 的收敛半径 _____.
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3} =$ _____.
4. 若 $z = f(x^2 + y^2 + z^2, xyz)$, 且 f 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.
5. 叙述 $f_n(x)$ 一致收敛到 $f(x)$ 的定义 _____.

二. 计算题

1. 若

$$F(x) = \int_0^y (x+y)f(x)dx,$$

其中 $f(x)$ 为可微函数, 求 $F''(y)$.

2. 已知函数 $z = x^2y(3-x-y)$, 且 $x, y \geq 0, x+y \leq 4$, 求其最大值和最小值.

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dx dz + z^2 dx dy,$$

其中 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$.

4. 计算曲线积分

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为不经过原点的简单闭曲线, 方向为逆时针.

三. 证明题

1. 已知函数 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且 $f(0) = f(1) = 0, g(x) = x^2 f(x)$, 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g''(\xi) = 0$.

2. 若 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 连续可微函数, 且 $f(0) - f(1) = 1$, 试证:

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 1.$$

3. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} x^n e^{-nx}$ 在 $x \in [\delta, +\infty)$, $(\delta > 0)$ 上一致收敛.

4. 证明: 含参变量积分 $\int_0^{+\infty} a e^{-ax} dx$ 在 $[\delta, +\infty)$, $(\delta > 0)$ 上一致收敛.

5. 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有界, 恒正, 试证: $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{a_n}{a_{n+1}})$ 收敛.

6. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, x_n 为此区间的基本数列, 试证: $f(x_n)$ 也为基本数列.

7. 设 $0 < a_n < 1, a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$, 试证:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 1;$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(1 - n a_n)}{\ln n} = 1$$

91. 东北师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \frac{i}{n}}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2 + 1} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n} \right)^n.$$

3.

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0} xy \tan \frac{xy}{1 + xy}.$$

4.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}.$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \ln(1 + \sin x)}.$$

二. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(x - z, y - z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的偏导数且 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

三. 计算曲面积分

$$\iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中 S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ 上半部分, 取内侧.

四. 若 $f(x)$ 是在 $[a, b]$ 上的连续函数, 且对 $\forall x_0 \in [a, b]$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 都存在, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

五. 若 $f(x)$ 在 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 有界, Ω 为 (忘记了), 有二阶连续偏导数, Ω 内任意一点都满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} + cz = 0,$$

其中 a, b 为任意实数, $c > 0$. 证明: f 在 Ω 内不可能有正的最小值或负的最大值.

六. 若 $f(x)$ 有二阶连续偏导数, 且 $f(0) = 1$, $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$, 证明: $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上

可微, 并讨论 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续性.

七. 假设 $f(x)$ 在每一点上都能展开幂级数, 则 $f(x)$ 为解析函数, 试证: 若 $f(x)$ 为非常值解析函数, 则 $f(x)$ 的零点是孤立点.

八. 若 $f(x) = \begin{cases} -\pi + x, & -\pi \leq x \leq 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$, 求傅里叶展开式, 且计算下列和

$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^2} + \cdots.$$

92. 哈尔滨工程大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}.$$

2. (1) 证明

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

(2) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}.$$

3. 设 $y = \sin x + a \cos 3x$, a 取何值时, y 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取极值, 是极大值还是极小值 (忘了是 $\cos 3x$ 还是 $\sin 3x$).

4. 计算曲面积分 $\iint_S x^2 + y^2 + z^2 dS$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

5. 设 $z = f(u)$, $u = g(u) + \int_y^x \phi(t) dt$, $g'(u) \neq 1$, ϕ, u 可微 (好像是这样), 求 $\phi(y) \frac{\partial z}{\partial x} + \phi(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

6. 设 $f(x+T) = f(x)$, $f(-x) = f(x)$.

(1) 证明: $\int_0^{n\pi} x f(x) dx = \frac{n^2 T}{2} \int_0^T f(x) dx$.

(2) $a_n = \int_0^{nT} x \cos x dx$, 求级数 $\sum (-1)^{n-1} \frac{1}{a_n}$ 的和.

7. 设 $z = \ln(x+y)$ 在 $y^2 = 4x$ 在 $(1, 2)$ 点沿 x 轴正向夹角 $< \frac{\pi}{2}$ 的切线的方向导数.

8. 计算 $\int (f(y)e^x - \pi y) dx + (f'(y)e^x - \pi) dy$, 还给了曲线 $r = 1 - \cos \theta$, $(0 \leq \theta \leq \pi)$ (大概是这样, 写的都是准确的, 曲线还有条件, 忘了).

9. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}.$$

若 $f(x)$ 连续, 则求 a 的取值. 判断 $f'(x)$ 在 0 点的连续性.

10. 求不定积分

$$\int \frac{(1+x^2) \arcsin x}{x\sqrt{1-x^2}} dx.$$

11. 已知 z 的全微分 $dz = (2x-3)dx + (2y+4)dy$, 求 z 在封闭区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 的最大值,

12. 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $c, d \in [a, b]$, $t_1, t_2 > 0$. 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$t_1 f(c) + t_2 f(d) = f(\xi)(t_1 + t_2).$$

93. 东南大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题. (每题 7 分, 共 7 题)

1. 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2^{-n})^n.$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \int_{\sin x}^1 \frac{\ln t}{t} dt.$$

3. 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中有界区域 Ω 由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $z = x^2 + y^2$ 围成.

4. 计算

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^4}}.$$

5. 无.

6. 计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx, (p > 0, b > a > 0).$$

7. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n,$$

$$\text{其中 } a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx.$$

二. 解答题. (每题 10 分, 共 5 题)

1. 设 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 有界发散, 求 $\{a_n b_n\}$ 发散的充要条件.

2. 设 $g(x)$ 二阶连续可导, 且 $g(0) = 1$, 令

$$f(x) = \begin{cases} g'(0), & x = 0 \\ \frac{g(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0 \end{cases}$$

讨论:

(1) $f(x)$ 在 $x = 0$ 的连续性;

(2) $f'(x)$ 的表达式以及 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \varphi(x) = 0.$$

那么 $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续吗?

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 同时 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$.

(1) 若 $a_n \geq 0$, 请问 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否一定收敛?

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 是否一定收敛? 若是, 给出证明; 若不是, 给出反例.

5. 求原点到 $x^2 + y^2 = 4z$ 与 $x^2 + xy + y^2 = 4$ 交线的最近距离和最远距离.

三. 证明题. (前 4 题每题 10 分, 第 5 题 11 分)

1. 设

$$f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x, \quad n \geq 2.$$

(1) 证明 $f_n(x) = 1$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上必有解 x_n ;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. 设 $f(x)$ 是非负连续函数, 同时

$$f(x) \leq \int_0^x f^2(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明: $f(x) \equiv 0, x \in \mathbb{R}$.

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可微, $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明:

$$\max_{x \in [0, 1]} f''(x) \geq 8.$$

4. 无.

5. 叙述有限覆盖定理, 并用有限覆盖定理证明有界数列必有收敛子列.